

Geometri Sanatı ve Yaratıcı Kodlama

NMK 24-30 Ağustos 2026

Prof. Dr. Selcuk ARTUT

Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı

Sabancı Üniversitesi



Bugün: 24.Ağustos.2026

Yaratıcılık

Kompleksite

Pergel ve Cetvel yardımı ile basit bir şekil çizmek

Yaratıcı Kodlama

Transformation Matriks işlemleri



Selçuk ARTUT kim?

Eğitim

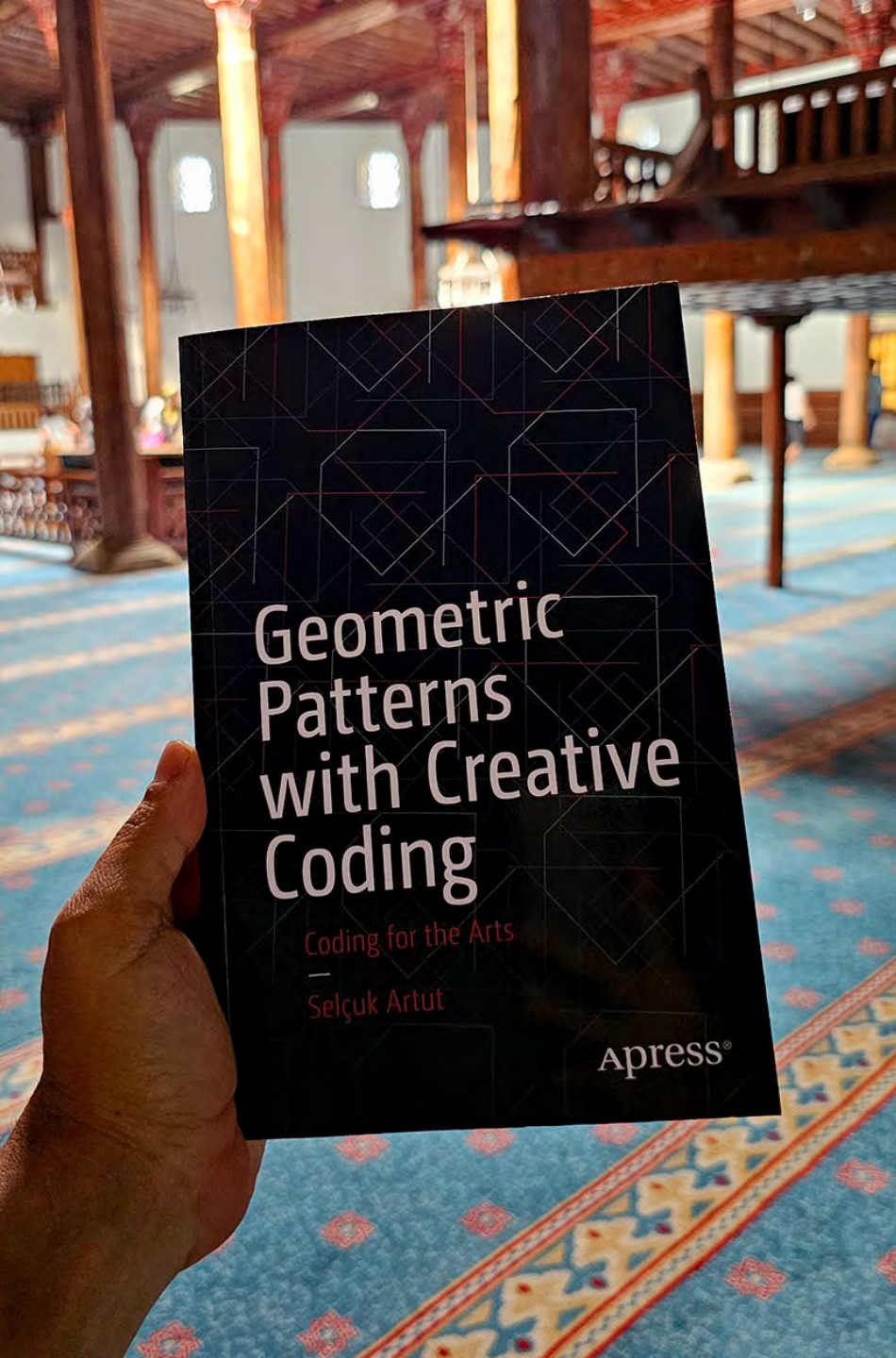
2012 European Graduate School, PhD Medya İletişim, İsviçre

2005 Middlesex University, MA Ses Sanatı, Londra, Birleşik Krallık

1999 Koc University, BSc. Matematik, İstanbul, Türkiye

Araştırma Alanları

Sanat ve Tasarım, Teknolojik Sanat, Ses Sanatı, İnsan Teknoloji İlişkisi, Canlı Kodlama, Yaratıcı Kodlama



amazon Deliver to Selçuk Istanbul 34724 All = selçuk artut

Buy a Kindle Today's Deals Buy Again Customer Service Gift Cards Sell

Kindle eBooks Kindle Unlimited Prime Reading Best Sellers & More Categories Great On Kindle Kindle Vella Amazon Book Clubs Kindle Book Deals Kindle Singles Newsstand

Acceleration for All: A How-To Guide for Overcoming Learning Gaps (Educational strategies for how to close learning gaps through accelerated learning) \$36.03 prime

Kindle Store | Kindle eBooks | Computers & Technology

Geometric Patterns with Creative Coding: Coding for the Arts Kindle Edition

by Selçuk Artut (Author) Format: Kindle Edition

1.0 ★☆☆☆☆ 1 rating [See all formats and editions](#)

Kindle \$19.80 - \$59.99 Read with Our Free App	Paperback \$74.35 1 Used from \$74.35 1 New from \$74.39
---	--

Facilitate coding in generating geometric motives with a special focus on analyzing their geometric formulations. This book aims to teach analytical coding skills by combining arts and mathematics. Geometric patterns are quintessentially important for understanding today's media arts and their relationship with mathematics. With the main emphasis on this, author Selçuk Artut proposes a certain workflow to mathematically analyze a geometric pattern and use creative coding skills to render it on a computer screen.

[Read more](#)

[Read sample](#)

Follow the Author

Selçuk Artut Follow

ISBN-13 978-1484293881 [On Kindle Scribe](#)

Publisher Apress

Publication date July 12, 2023

Buy \$59.99 ☐
Rent \$19.80 ☒
Today through selected date: 09/20/2023
Rental price is determined by end date.
[Rent now with 1-Click](#)

Sold by Amazon.com Services LLC.

[Send a free sample](#)

eBook features:

- Highlight, take notes, and search in the book

[Deliver to your Kindle Library](#)

[Send a free sample](#)
[Deliver to your Kindle Library](#)



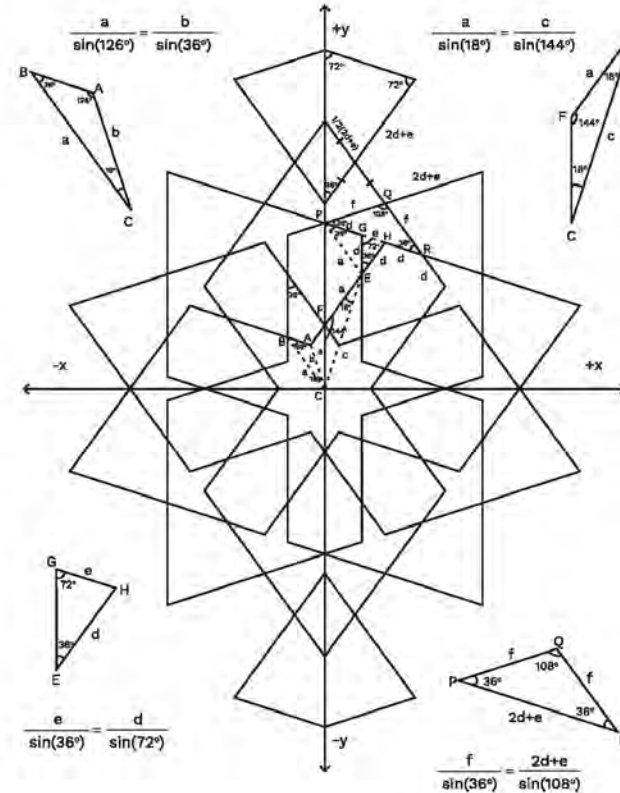
Generative Art

Interdisciplinary hybrid approaches, which we encounter more frequently in the works of art produced in the twentieth century, have provided the fusion of many multimodal elements in one common structure. In the shadow of these tendencies, due to the widespread use of computers and the abundance of visualization systems in the 2000s, software-based generative art, with its rigorous effort to praise audiovisual content, has become an essential focal point in contemporary media art. The variety of functions that can be used on media artifacts to create a dynamic audiovisual composition is a major factor in advancing the generative arts. Following the examples of generative art that already took place a few decades ago, software-based generative art has advanced to a new stage of generative design and art production, with this latter term referring to the incorporation of software elements into media or art objects or methods.

The phenomenon of “generative art” enables creators to express themselves dynamically in the abstraction domain resulting from a collection of algorithms they intuitively anticipate. Although the sole authority to predict the final representation of a work of art lies with the artist, as a result of external factors such as randomness, user participation, data processing, etc., the work of art ultimately emerges from the momentum between human and technological interaction.

Generative art is an art genre that reflects the process as a representation. Traditionally, a painter or artist uses some form of material to create art, whether it be paint, pencil, clay, etc. In generative art, the artist uses elements such as abstraction, randomness, intuition, and procedures to create unique

Analyzing the Constructive Elements



Geometric Pattern from the Shah-i Zinda, Samarkand, Uzbekistan



Aziz
Nesin
Kitaplığı

Nesin
Çocuk

Matematik
Kitaplığı

Hem
Küçüklere
Hem
Büyükler

Setler

Takvimler

Nesin
Dükkan

Yazarlar

Hakkımızda
Kataloglar
About Us
Catalogs

İletişim



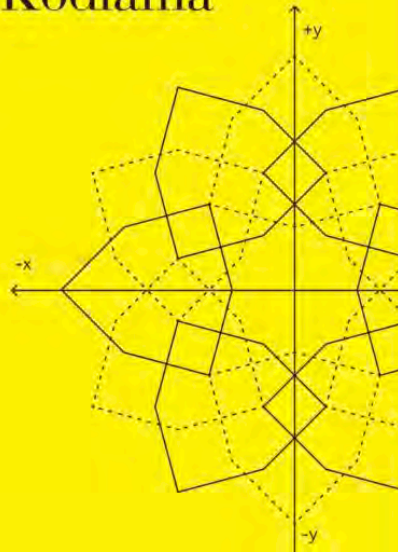
Anasayfa > Matematik Köyü Kitaplığı > Yaratıcı Kodlama ile Geometrik Desenler : Sanat için Kodlama



YENİ

Selçuk Artut

Yaratıcı Kodlama ile
Geometrik Desenler:
Sanat için Kodlama



Yaratıcı Kodlama ile Geometrik Desenler : Sanat için Kodlama

427,50 TL ~~570,00 TL~~

%25

Kategori	: Matematik Köyü Kitaplığı , Soyut
Yazar	: Selçuk Artut
Sayfa	: 400
Ebat	: 17,5 x 27,5 cm.
ISBN	: 978-605-2781-48-7
Kapak	: Ciltless
İlk Baskı	: Haziran 2025

* 40,11 TL den başlayan taksitlerle!



1
Adet



SEPETE EKLE

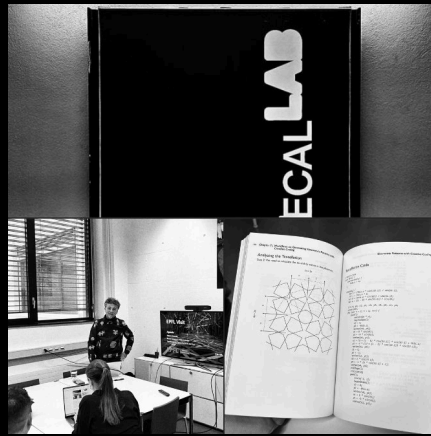
HEMEN AL





Barselona, İspanya

11.Ocak.2024



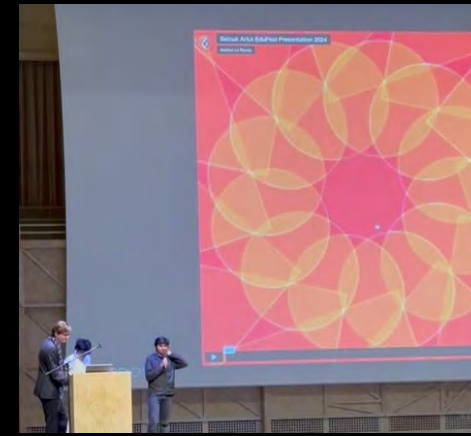
Lozan EPFL, İsviçre

7.Şubat.2024



Londra, Birleşik

14.Şubat.2024



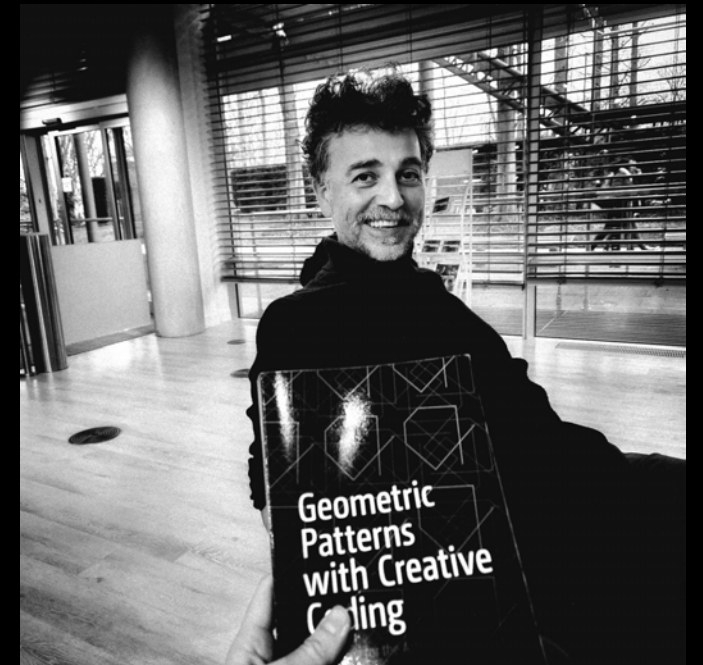
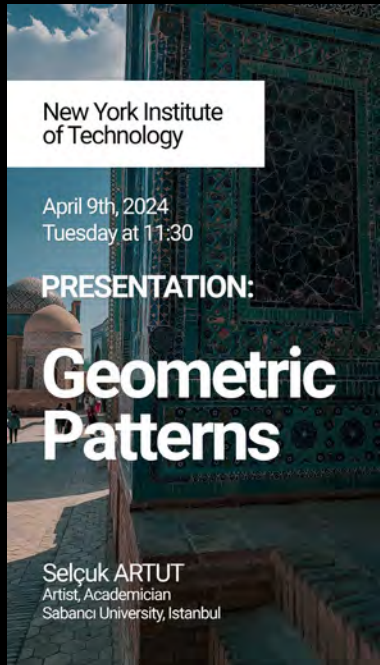
Le Rosey, Lozan, İsviçre

30.Mayis.2024



Le Rosey, Lozan, İsviçre

22.Mayis.2024



Processing Community Day CPH 2023

Copenhagen University College · Campus Carlsberg · November 2023 · #PCDCPH23

Kopenhag, Danimarka

Processing Community Day CPH

11.Nov.2023 / COPENHAGEN
KEYNOTE SPEAKER
SELÇUK ARTUT





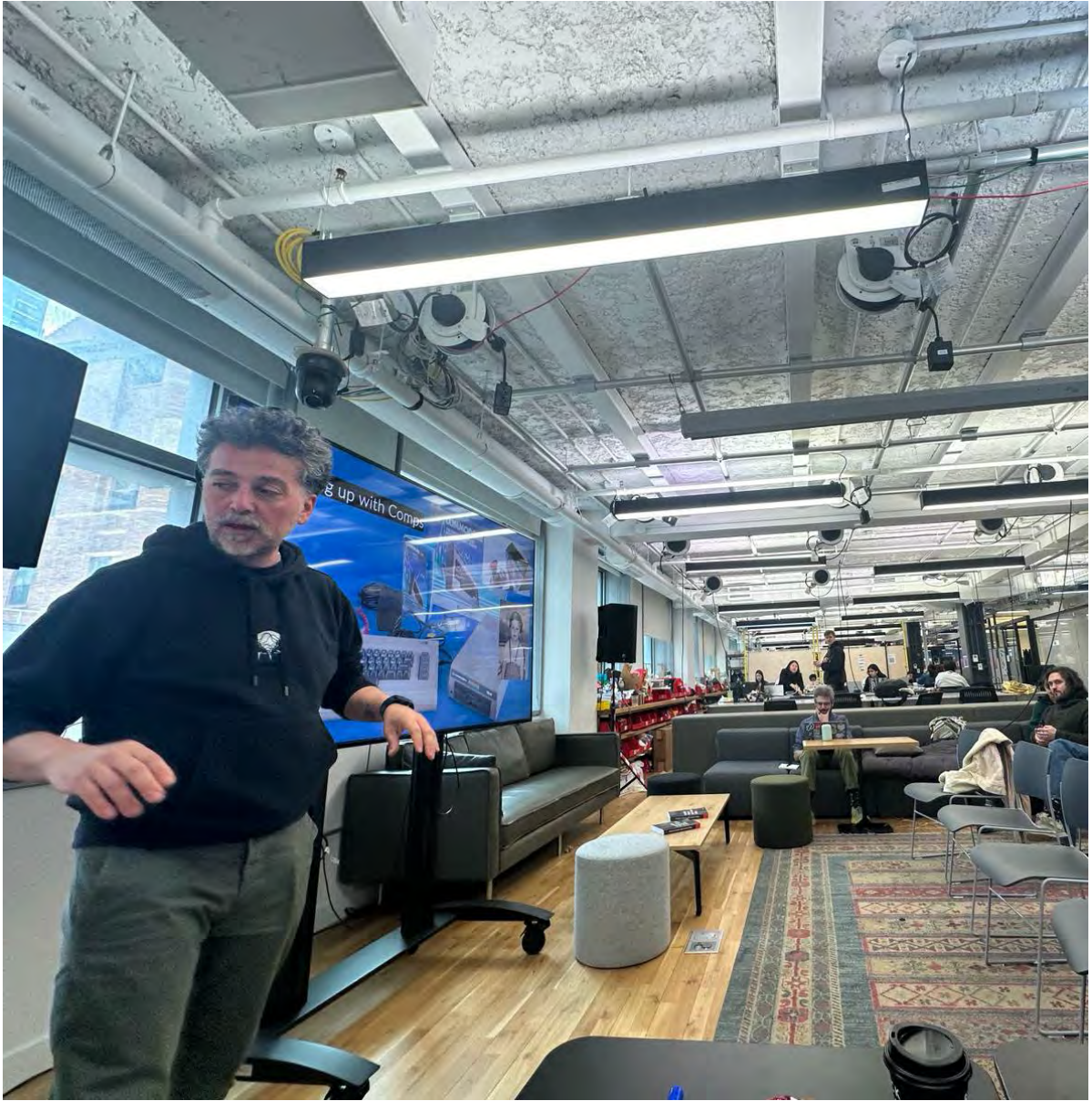
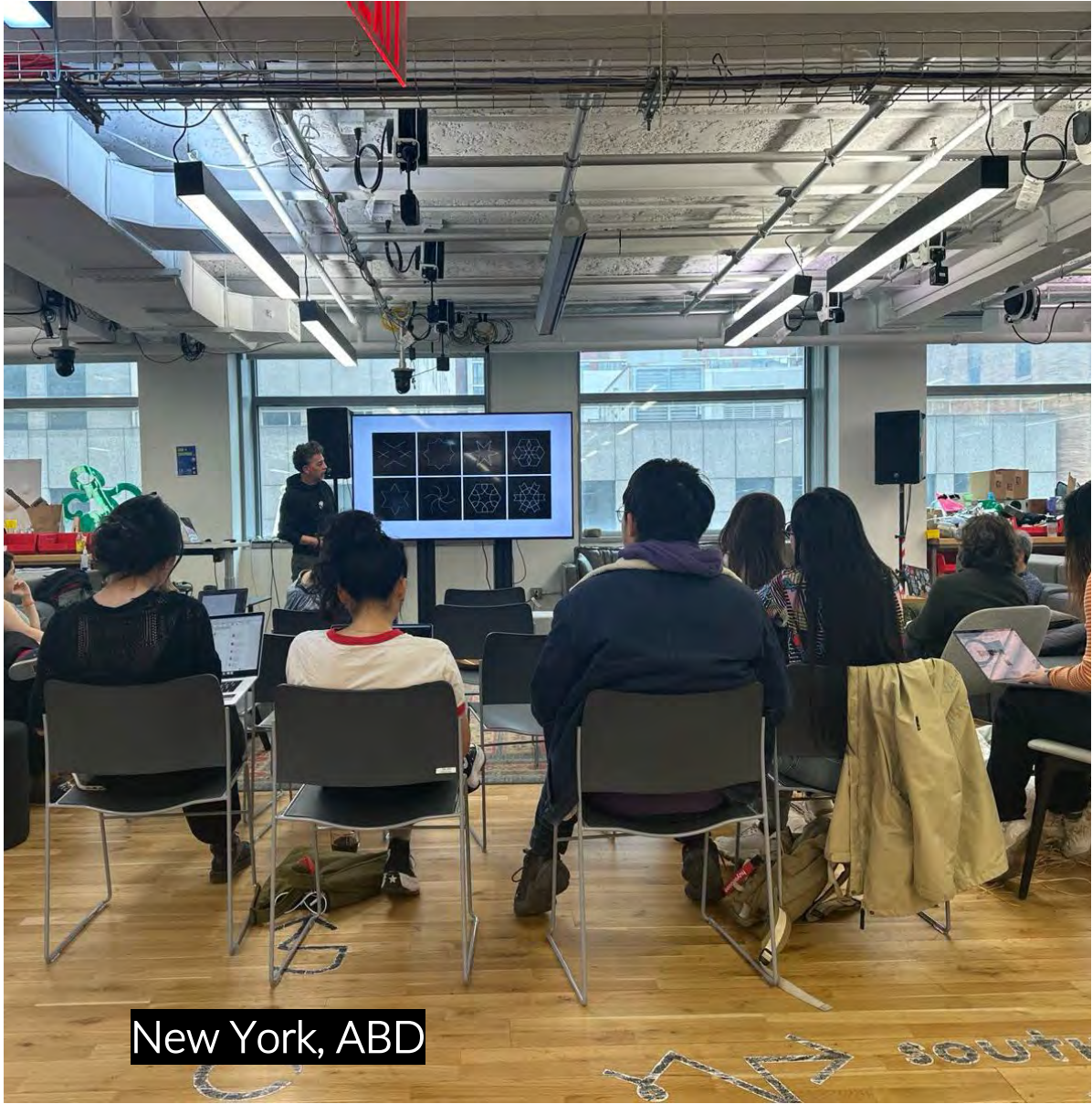
A man in a dark hoodie stands in the center of a room, gesturing towards a computer monitor. The monitor displays a colorful, repeating geometric pattern. To his left is a green chalkboard with handwritten notes and diagrams. In the foreground, several people are seated at a large wooden table, looking towards the presenter. The table is cluttered with various items, including a laptop, a keyboard, cables, and a coffee cup. On the right side of the room, there is a large window with a plant hanging from it. A piano is visible in the background near the window.

UdK Berlin, Almanya



(solda) İstanbul (sağda) Gaziantep Türkiye





BAU Talks

11/01 • 18:00

Bridging the gap between
the geometric patterns
of the past and media
arts of today

Selçuk Artut

Barcelona, İspanya





UdK Berlin, Almanya

A group of eleven people, including students and a professor, are posing for a photo in front of a large screen. The screen displays a colorful geometric pattern of overlapping triangles and lines in shades of pink, yellow, and blue. Overlaid on this pattern is text in white. The text reads: "Geometric Patterns with Creative Coding", "Tokyo University of Technology", and "Day 1 August 5, 2024". Below the main title, there is smaller text that includes "Prof. Senouk ARTUT" and "Visual Arts and Visual Communication". The group consists of nine young adults and one older man, likely the professor. They are dressed in casual clothing like t-shirts and jeans. Some of the young adults are making peace signs. The setting appears to be a lecture hall or a classroom.

Geometric Patterns with Creative Coding

Tokyo University of Technology
Day 1 August 5, 2024

Prof. Senouk ARTUT
Visual Arts and Visual Communication
Tokyo University of Technology

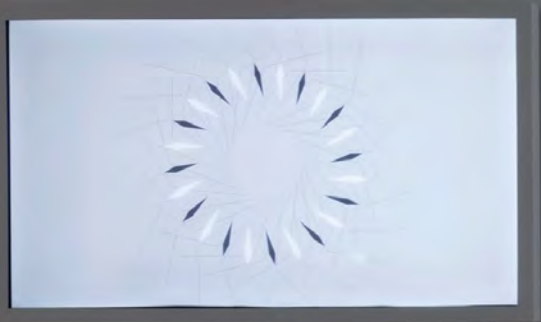
Tokyo Teknoloji Üniversitesi, Japonya



SELÇUK ARTUT
Hayalet Uzunlar
Phantom Limbs

11 Ocak / January
5 Nisan / April 2025

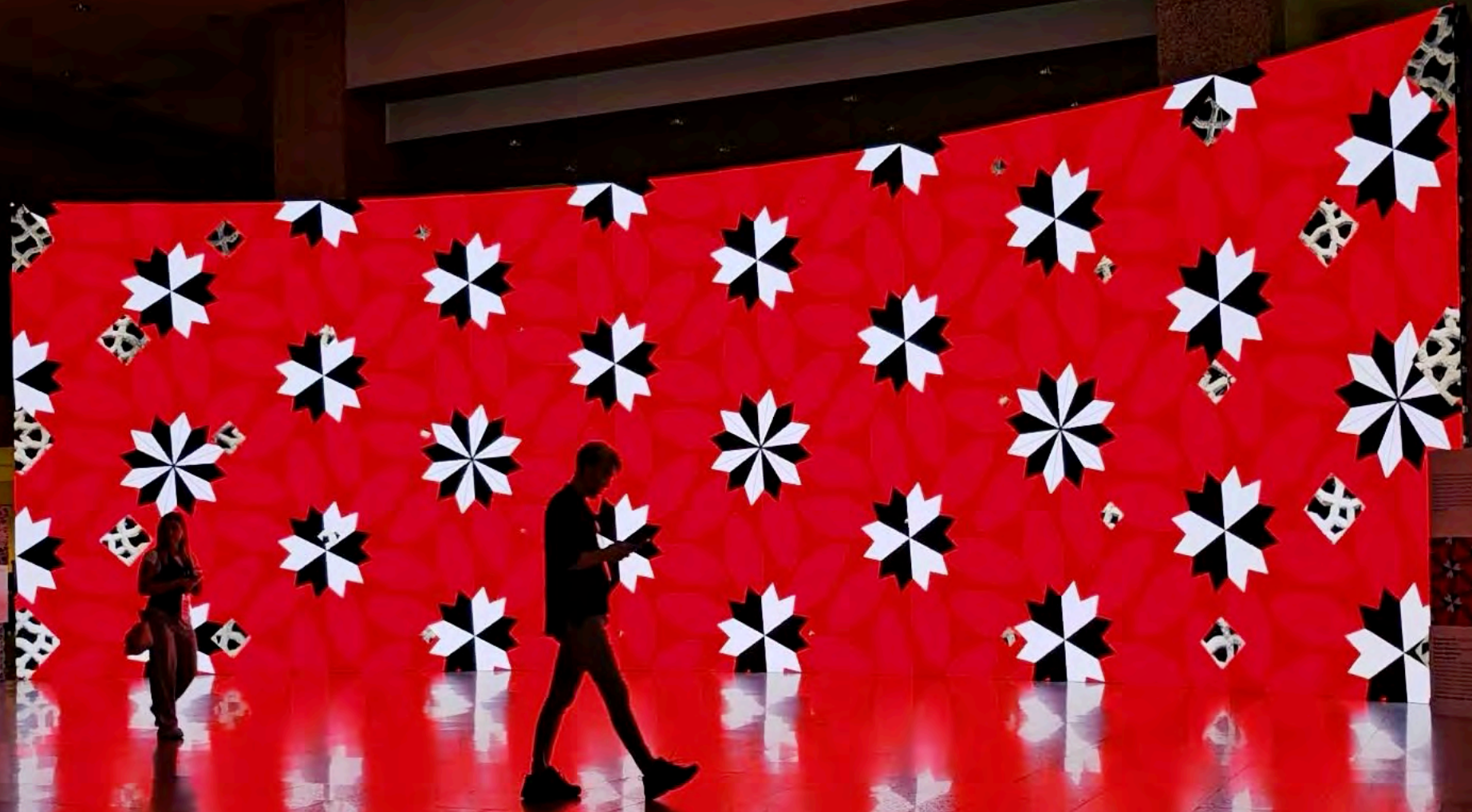






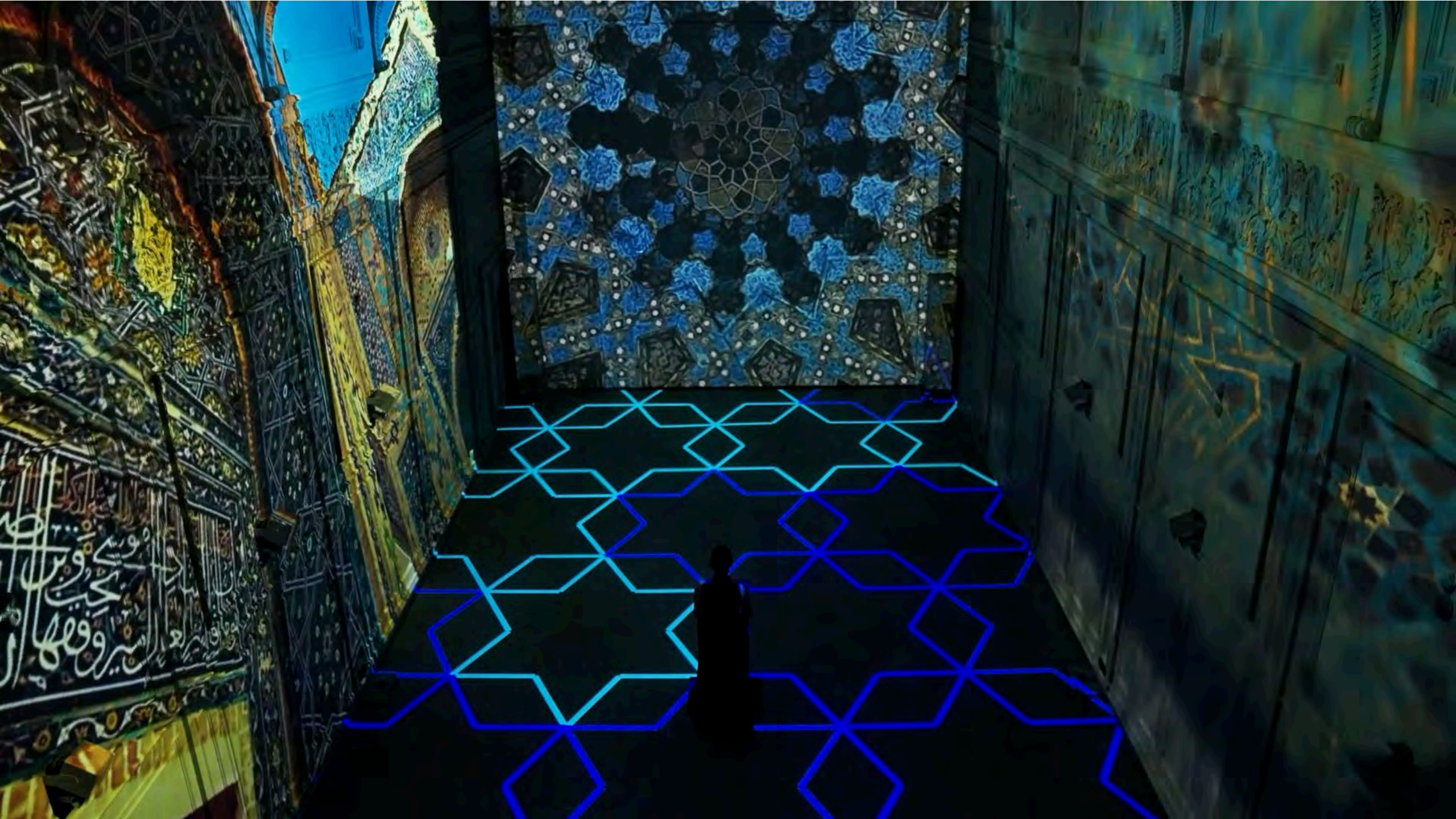






Selçuk Artut

2024 - Istanbul Lutfi Kirdar International Convention & Exhibition Center



Bilgisayarlarla Büyümek





Müziğe olan tutku

Replikas

Diskografi

Albümler

Köledoyuran 2000

Dadaruhi 2002

Avaz 2005

Film Müzikleri 2006

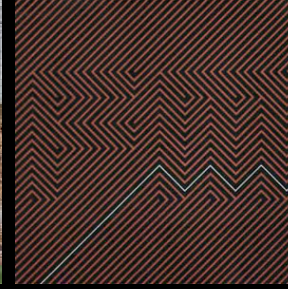
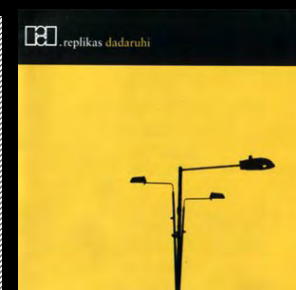
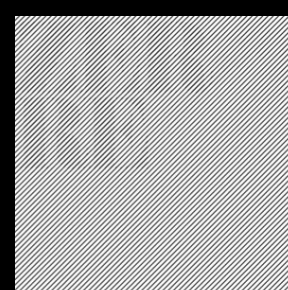
Zerre 2008

Biz Burada Yok İken 2012

EP No: 1 2013

Box Set: Köledoyuran & Dadaruhi Remastered + EP No.1 2013

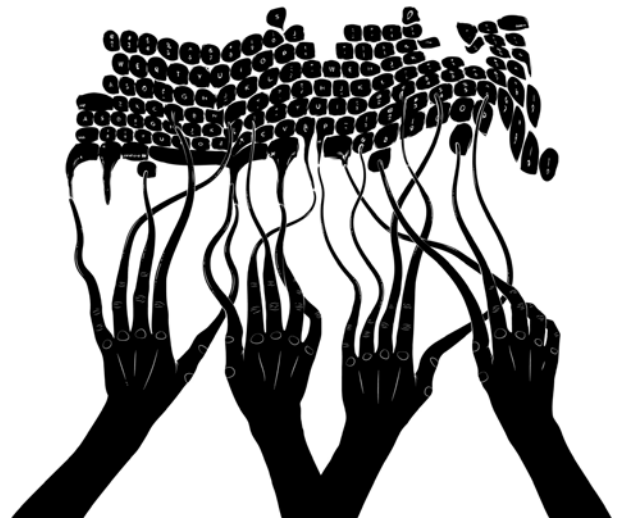
Alfred Hitchcock's Blackmail - Live at Istanbul Modern 2014





RAW

E P H E M E R A L




```

122 -- :::::::::: SUFFOCATED :::::::::: begins here --
123 -- Note: S begins
124
125 setcps 1
126
127 d1 $ sound "raw-bass:0" #gain "0.95"
128
129 d2 $ jux (iter 4) $ sound "raw-microg:6*8" #gain "0.91 0.82" #pan (slow 2 $ sine) #room "0.1"
130
131 d3 $ every 4 (const $ chop 16 $ sound "raw-microm:2*8" #pan rand #gain "0.83") $ jux (rev) $ sound "~
132
133 d4 $ sound "raw-micro:16*8" #gain "0.9" #pan (slow 4 $ sine)
134
135 d5 $ midinote "~ 30*8" # s "supercomparator" #gain "1.0" # cutoff (range 200 6200 $ slow 2 $ sine)
136
137 d6 $ sound "raw-microk:4(5,8)"
138     #delay "0.2" #delaytime "0.1" #delayfeedback "0.8"
139     #shape "0.5" #gain "0.95" #cutoff "2000"
140
141 d7 silence
142
143 d7 $ sound "raw-microg:8*8" #gain "0.84 0.81 0.88 0.72" #pan rand

```

```

TERMINAL  PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE
Warning: GHCi | Parse error: module header, import declaration
Warning: GHCi | or top-level declaration expected.
tidal> Warning: GHCi |
Warning: GHCi | <interactive>:431:1: error:
Warning: GHCi | Parse error: module header, import declaration
Warning: GHCi | or top-level declaration expected.
tidal> tidal> tidal> tidal> tidal> tidal> tidal> tidal> tidal>

```

dal> tidal>

Ln 127, Col 9 Spaces: 2 UTF-8 LF Haskell



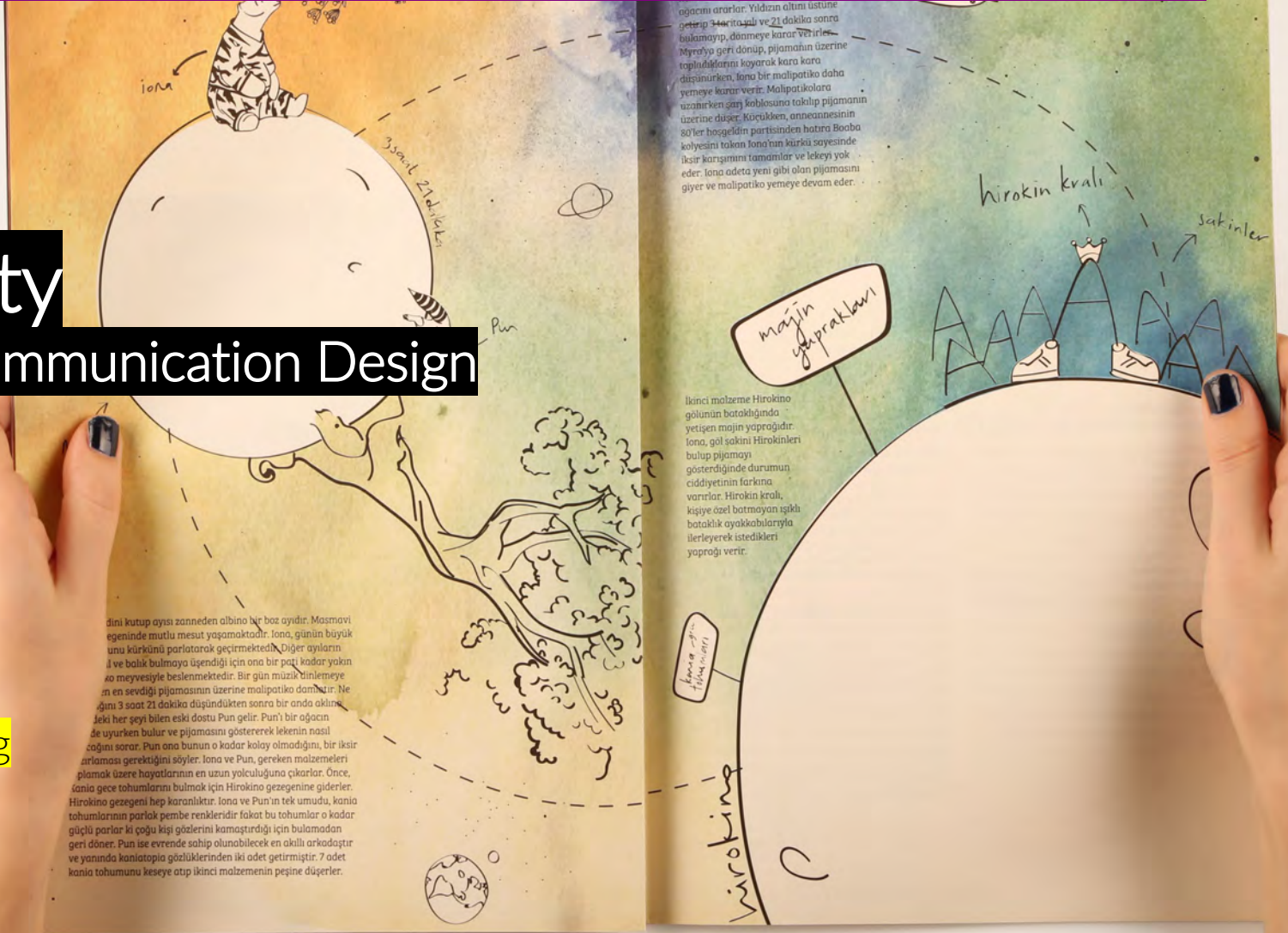
Öğretmenlik : <http://selcukartut.com/teaching>

V A
V C D

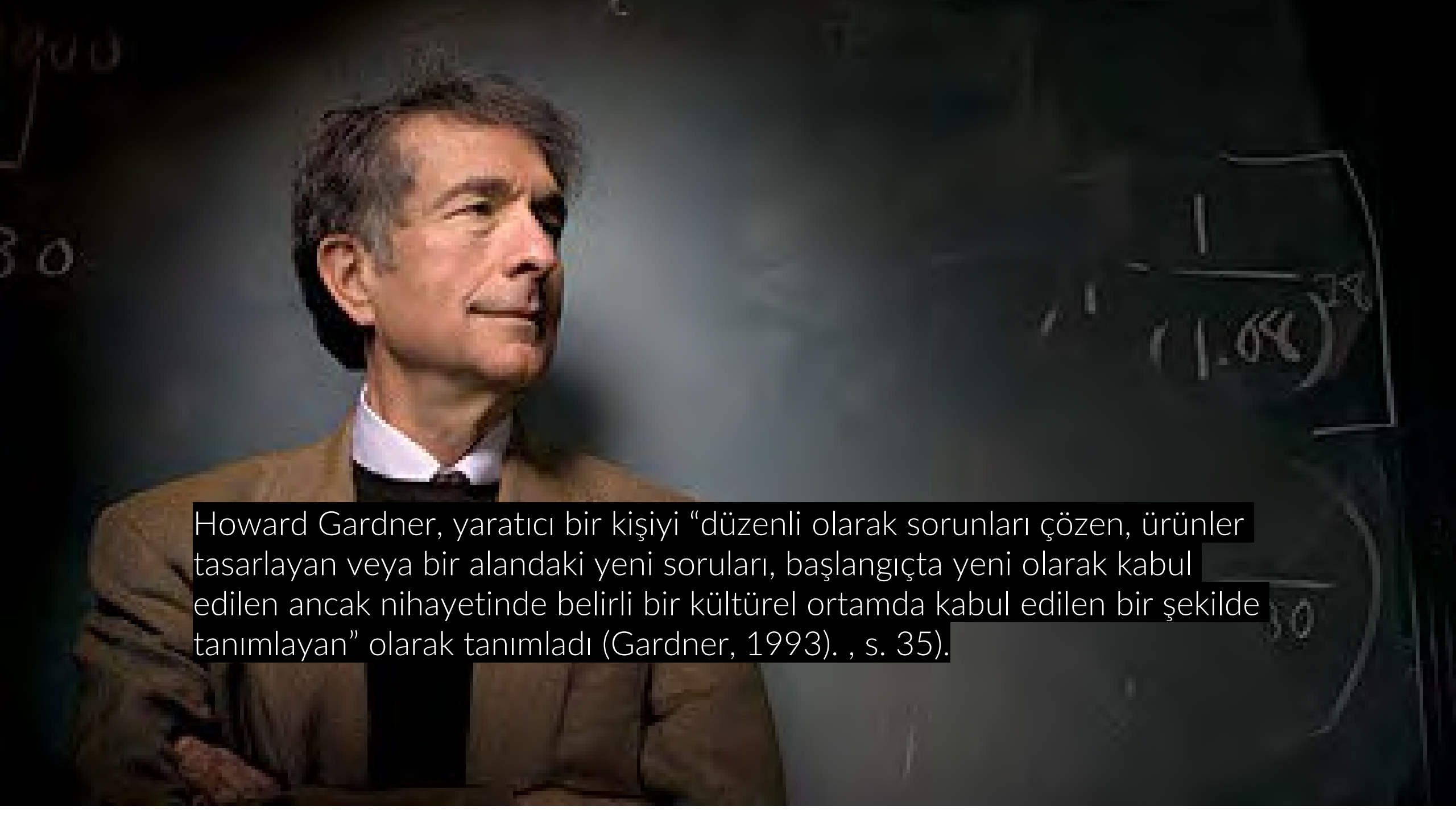
Sabancı University

Visual Arts and Visual Communication Design

VA-335 Sound and Image
VA-336 Sound Projects
VA-345 Creative Coding
VA-465 AI & Creativity
VA-533 Art Culture Technology
VA-455/555 Physical Computing
VA-545 Interaction Design



YARATICILIK

A portrait of Howard Gardner, a man with dark, wavy hair, wearing a brown jacket over a white shirt and dark tie. He is looking slightly to his right with a thoughtful expression. The background is a dark chalkboard with faint, illegible chalk markings.

Howard Gardner, yaratıcı bir kişiyi “düzenli olarak sorunları çözen, ürünler tasarlayan veya bir alandaki yeni soruları, başlangıçta yeni olarak kabul edilen ancak nihayetinde belirli bir kültürel ortamda kabul edilen bir şekilde tanımlayan” olarak tanımladı (Gardner, 1993). , s. 35).

Top 10 skills

in 2020

1. Complex Problem Solving
2. Critical Thinking
3. Creativity
4. People Management
5. Coordinating with Others
6. Emotional Intelligence
7. Judgment and Decision Making
8. Service Orientation
9. Negotiation
10. Cognitive Flexibility



in 2015

1. Complex Problem Solving
2. Coordinating with Others
3. People Management
4. Critical Thinking
5. Negotiation
6. Quality Control
7. Service Orientation
8. Judgment and Decision Making
9. Active Listening
10. Creativity



Source: Future of Jobs Report, World Economic Forum

Top 10 skills of 2023



- | | |
|--|--|
| 1.  Analytical thinking | 6.  Technological literacy |
| 2.  Creative thinking | 7.  Dependability and attention to detail |
| 3.  Resilience, flexibility and agility | 8.  Empathy and active listening |
| 4.  Motivation and self-awareness | 9.  Leadership and social influence |
| 5.  Curiosity and lifelong learning | 10.  Quality control |

Type of skill

 Cognitive skills  Self-efficacy  Management skills  Technology skills  Working with others

Source

World Economic Forum, Future of Jobs Report 2023.

Note

The skills judged to be of greatest importance to workers at the time of the survey

Top 10 skills on the rise



- | | |
|--|--|
| 1.  Creative thinking | 6.  Systems thinking |
| 2.  Analytical thinking | 7.  AI and big data |
| 3.  Technological literacy | 8.  Motivation and self-awareness |
| 4.  Curiosity and lifelong learning | 9.  Talent management |
| 5.  Resilience, flexibility and agility | 10.  Service orientation and customer service |

Type of skill

 Cognitive skills  Self-efficacy  Management skills  Technology skills  Working with others  Engagement skills

Source

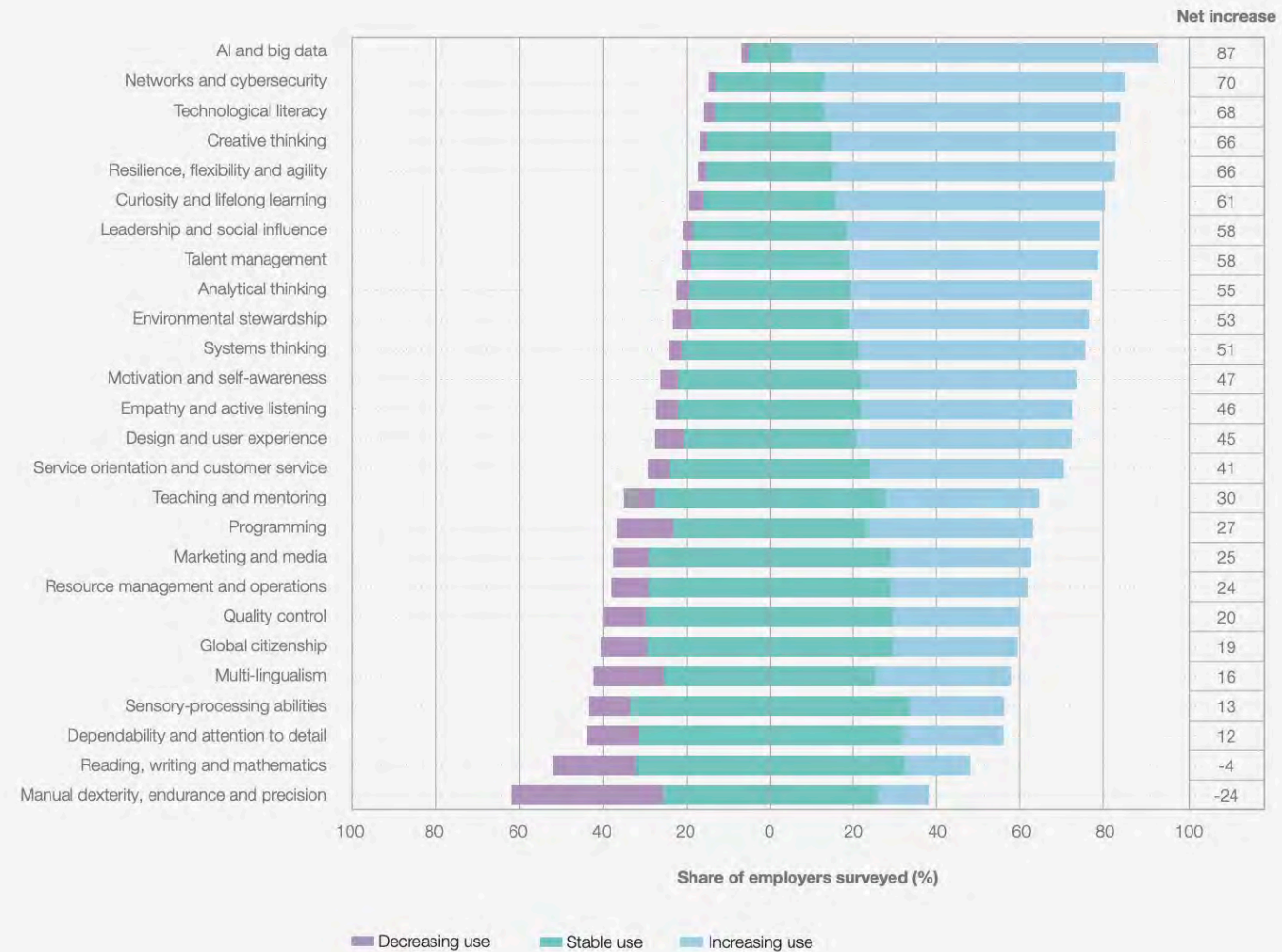
World Economic Forum, Future of Jobs Report 2023.

Note

The skills judged to be increasing in importance most rapidly between 2023 and 2027

FIGURE 3.4 Skills on the rise, 2025-2030

Share of employers that consider skills to be increasing, decreasing, or remaining stable in importance. Skills are ranked based on net increase, which is the difference between the share of employers that consider a skill category to be increasing in use and those that consider it to be decreasing in use.



Source
World Economic Forum, Future of Jobs Survey 2024.

Note
The Future of Jobs Survey uses the World Economic Forum's Global Skills Taxonomy.

Top 10 skills on the rise



- | | |
|--|--|
| 1.  Creative thinking | 6.  Systems thinking |
| 2.  Analytical thinking | 7.  AI and big data |
| 3.  Technological literacy | 8.  Motivation and self-awareness |
| 4.  Curiosity and lifelong learning | 9.  Talent management |
| 5.  Resilience, flexibility and agility | 10.  Service orientation and customer service |

Type of skill

 Cognitive skills
  Self-efficacy
  Management skills
  Technology skills
  Working with others
  Engagement skills

Source
World Economic Forum, Future of Jobs Report 2023.

Note
The skills judged to be increasing in importance most rapidly between 2023 and 2027

Future of Jobs Report 2025

Top 10 fastest growing skills by 2030



-  AI and big data
-  Networks and cybersecurity
-  Technological literacy
-  Creative thinking
-  Resilience, flexibility and agility
-  Curiosity and lifelong learning
-  Leadership and social influence
-  Talent management
-  Analytical thinking
-  Environmental stewardship

 Cognitive skills
  Self-efficacy
  Working with others
  Management skills
  Technology skills
  Ethics

Note: The skills selected by surveyed organizations to be increasing most rapidly in importance by 2030.

Source: World Economic Forum. (2025). *Future of Jobs Report 2025*.

Yaratıcılık, yeni ve kullanışlı ürünler ve çözümler geliştirmeye yarayan bir bilişsel yetenektir.

Geçmişte sadece sanat ve edebiyat bağlamında bir yetenek olarak değerlendirilen bu özellik, zamanla bilim insanları veya mucitlere özgü bir yetenek olarak düşünülmüş, yirminci ve yirmi birinci yüzyılda ise eğitimden ekonomiye, sağlıktan teknolojiye kadar birçok alanın gelişmesinde anahtar kavram olarak görülmüştür.



WIKIPEDIA
The Free Encyclopedia

Yaratıcı kodlama, amacın işlevsel bir şey yerine etkileyici bir şey yaratmak olduğu bir bilgisayar programlama türüdür.



Vilem Flusser

YAPISAL KOMPLEKSİTE VE İŞLEVSEL KOMPLEKSİTE

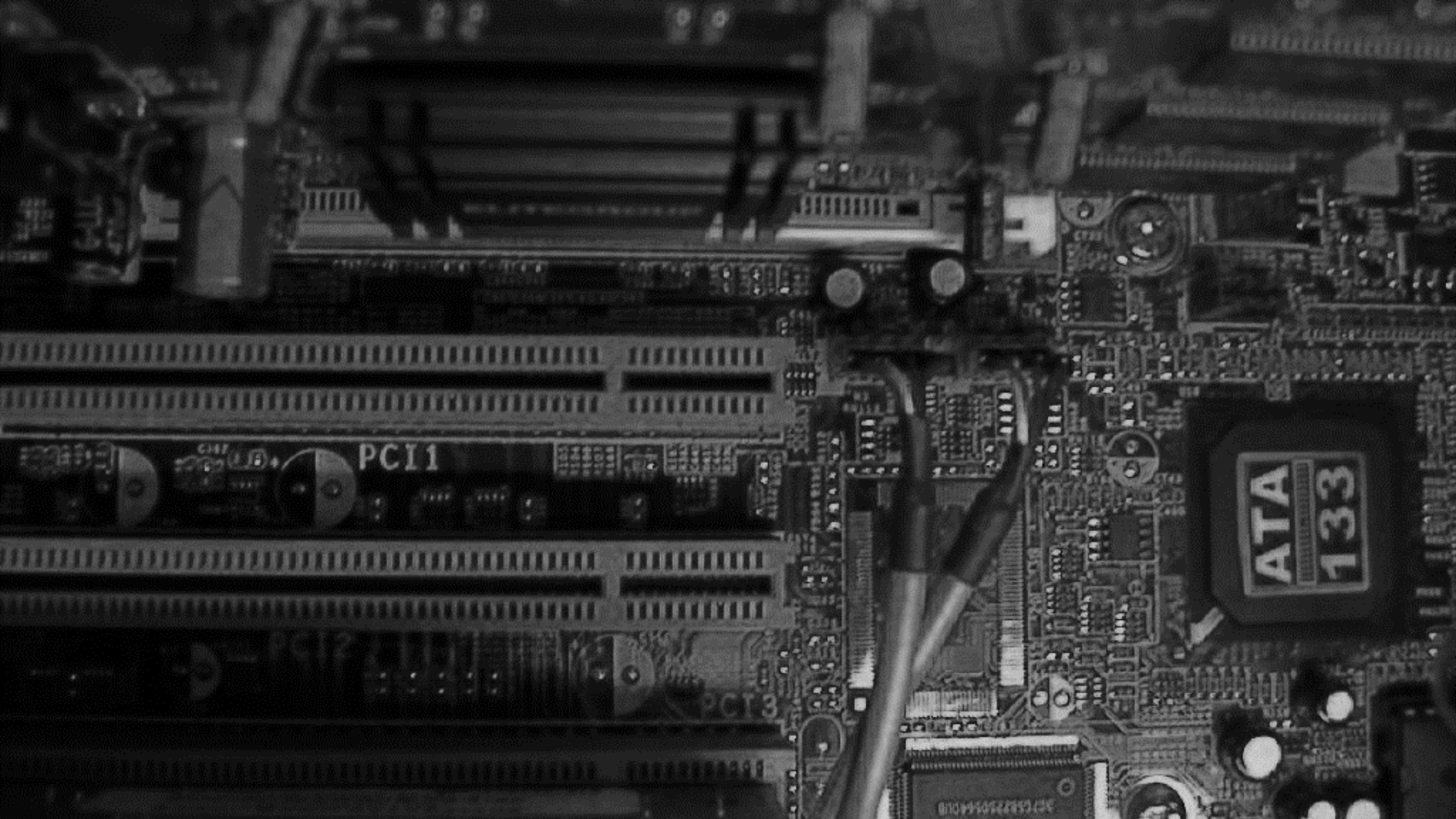


YAPISAL KOMPLEKSİTEYE SAHİP
SİSTEMLER SAHİP OLDUKLARI
BİLEŞENLER AÇISINDAN
İNCELENDİĞİNDE ÖRNEĞİN
BİLGİSAYAR GİBİ ANLAŞILMASI
SON DERECE ZOR VE KARMAŞIK
BİR ALT YAPIYA SAHİPTİRLER.



İŞLEVSEL KOMPLEKSİTEYE SAHİP SİSTEMLERDE İSE BU SİSTEMLERİN KULLANIMI NETİCESİNDE SON DERECE KARMAŞIK SONUÇLAR ELDE EDEBİLMEK MÜMKÜNDÜR.

FLUSSER İŞLEVSEL KOMPLEKSİTEYE ÖRNEK OLARAK İSE ASLINDA YAPISAL KOMPLEKSİTESİ SON DERECE BASİT BİR OYUN OLAN SATRANCI GÖSTERMEKTEDİR.



PCI1

ATA
133

PCT3

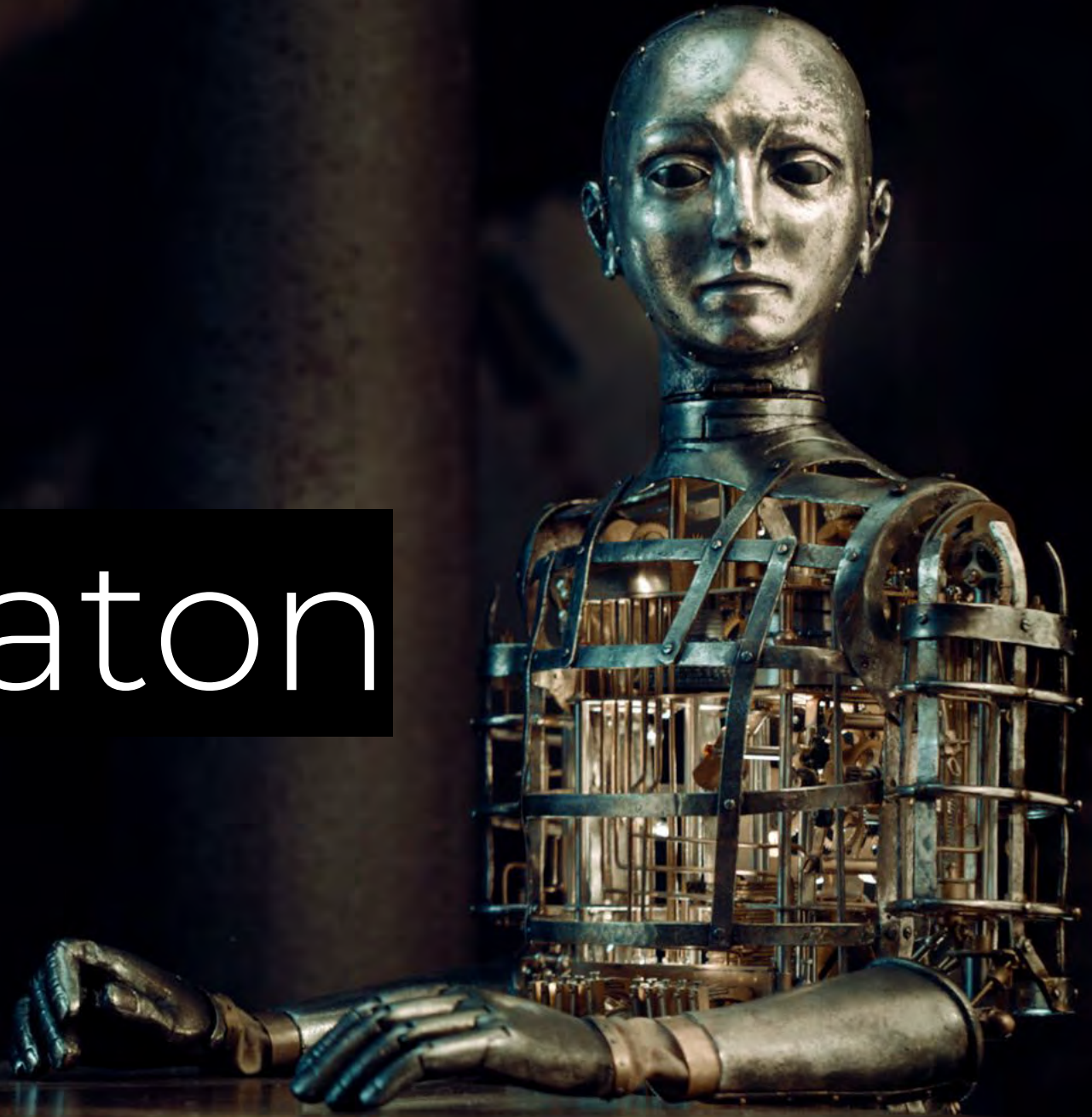
PCI2



E-Mail



Otomaton





Bir otomat: otomatlar veya otomatlar), kendi kendine çalışan bir makine veya önceden belirlenmiş bir işlem dizisini otomatik olarak takip etmek veya önceden belirlenmiş talimatlara yanıt vermek üzere tasarlanmış bir makine veya kontrol mekanizmasıdır. *wikipedia*





Tarih, birbirleriyle bağlantılı uygarlık eserleriyle doludur. Teknolojik bir hayata öncülük etmekten sorumlu olanların izini bulmak çok zor. Otomatların insan tarafından yapılan ilk karmaşık makinelerden biri olduğu varsayılmaktadır.

SWITZERLAND





<https://www.youtube.com/watch?v=YNQf9TzcdBw>



Japan



<https://www.youtube.com/watch?v=i5zYK9FxORI>

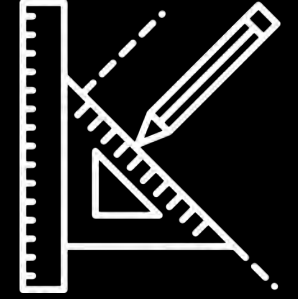
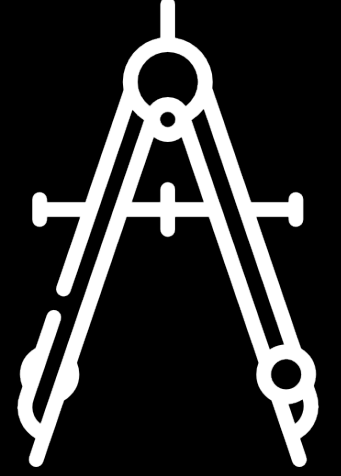
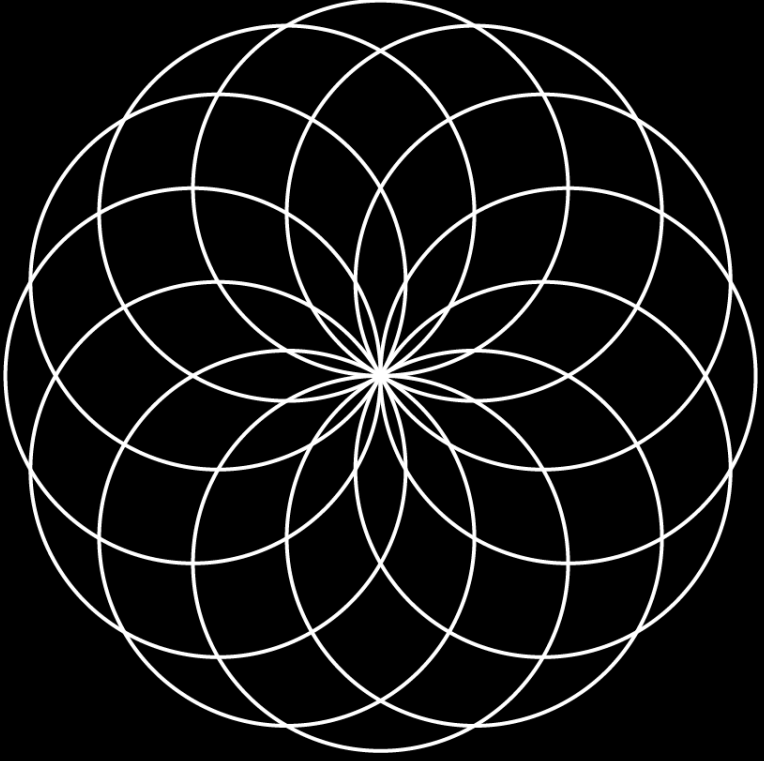


Baghdad



El Cezeri'nin Yüzen Orkestrası
12. ve 13. yüzyıllarda Arap bilge El Cezeri, İslami Altın Çağ'ın en şaşırtıcı mekanik eserlerinden bazılarını tasarladı ve inşa etti. Mekanize bir şarap hizmetçisi, suyla çalışan saatler ve hatta kullanıcısına otomatik olarak sabun ve havlu sunan bir el yıkama makinesi icat etti.

<http://www.history.com/news/history-lists/7-early-robots-and-automatons>

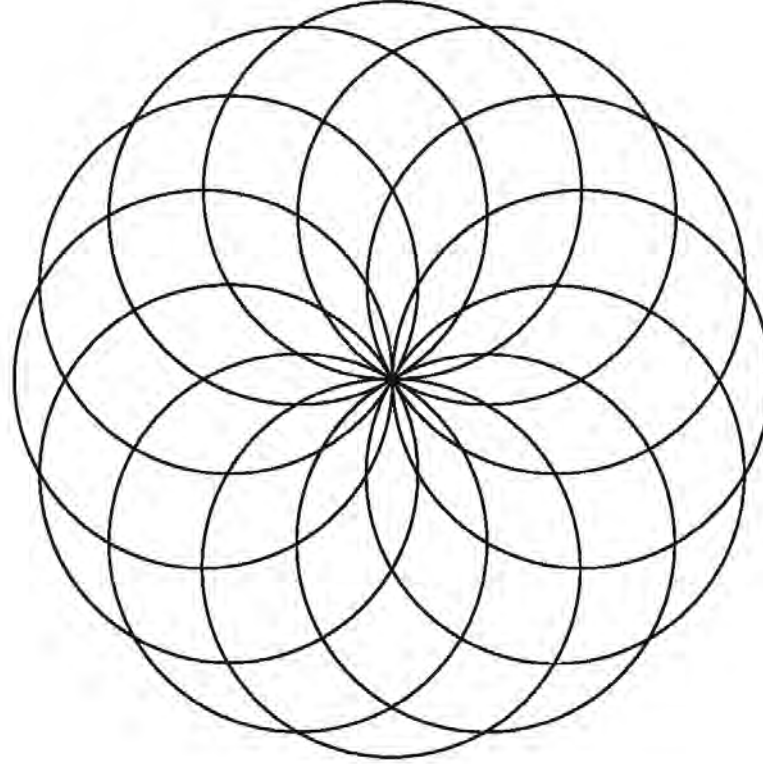


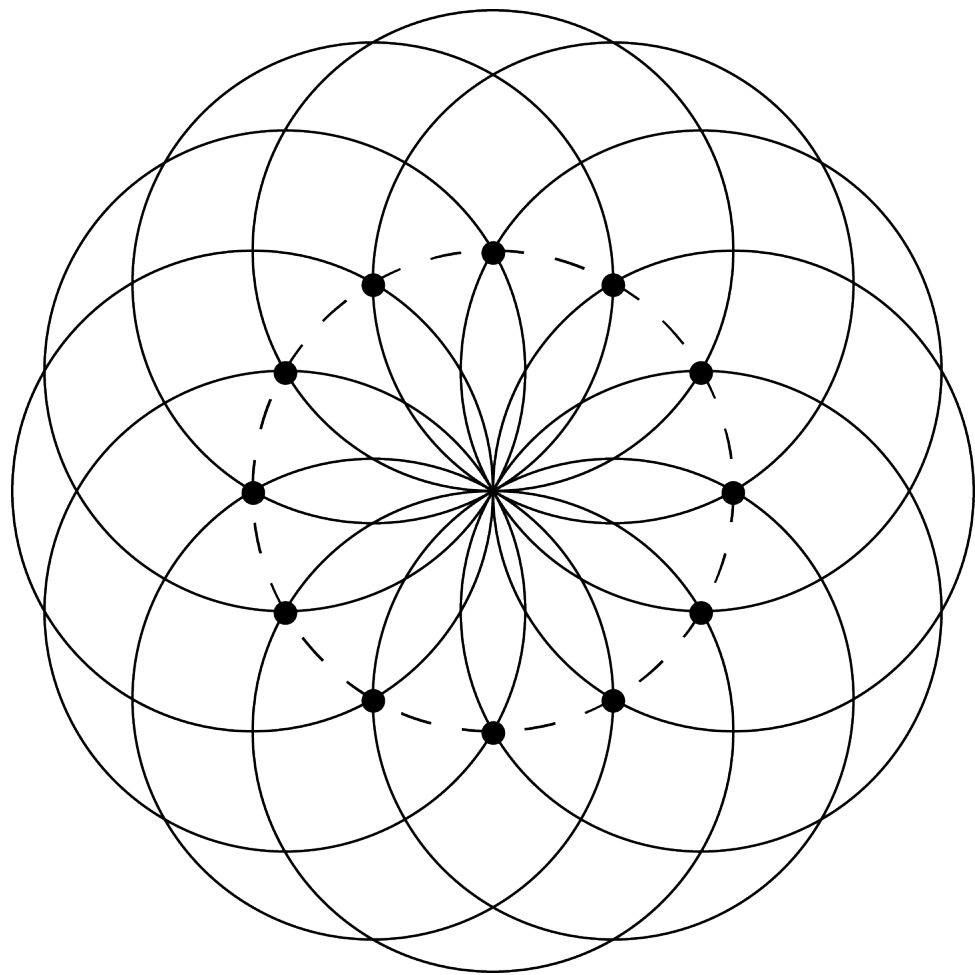
Elle Çizim

Basit Geometrik Şekiller Oluşturma

Basit bir geometrik şekil üretmek

Metod 1: Cetvel ve Pergel yardımı ile el çizimi





1

Bir daireyi 6 ve 12 eşit parçaya bölmek

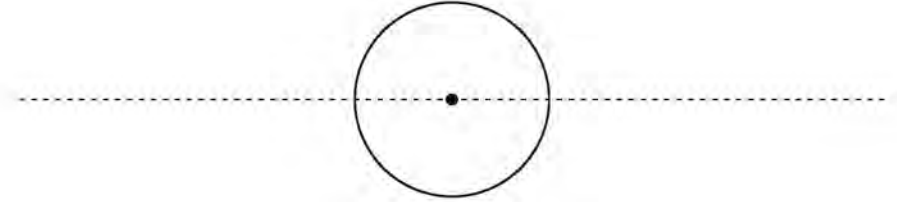
Aşama 1 : Çetvel yardımı ile sayfanın ortasına düz bir çizgi çizin



2

Bir daireyi 6 ve 12 eşit parçaya bölmek

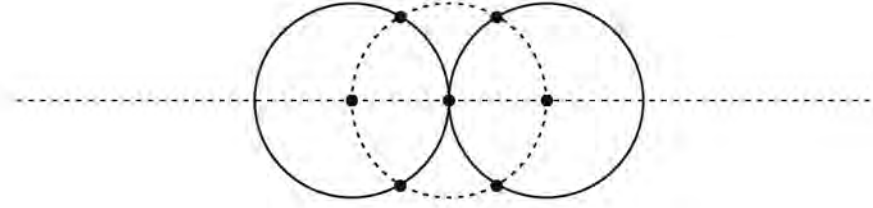
Aşama 2 : Pergel yardımı ile doğrunun ortasına bir daire çizin. Pergelin çapını sakın bozmayın, ileride gerekecek.



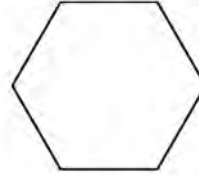
3

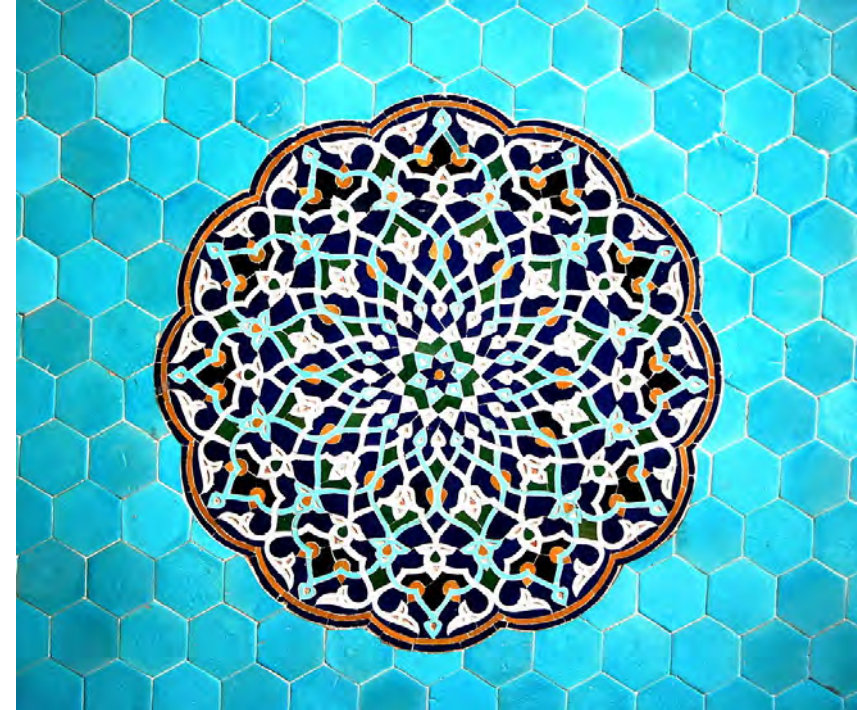
Bir daireyi 6 ve 12 eşit parçaya bölmek

Aşama 3 : İki daire daha çizin. Bu dairelerin merkezleri birinci aşamadaki daireye teğet olmalı



bir daireyi 6 eşit
parçaya böldük

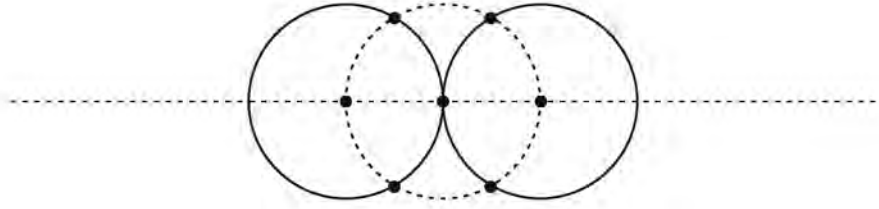




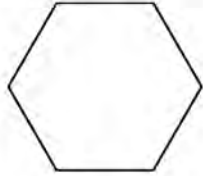
3

Bir daireyi 6 ve 12 eşit parçaya bölmek

Aşama 3 : İki daire daha çizin. Bu dairelerin merkezleri birinci aşamadaki daireye teğet olmalı



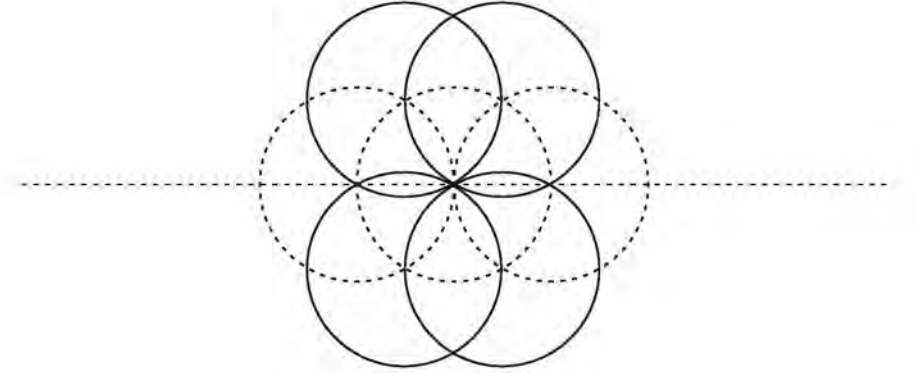
bir daireyi 6 eşit
parçaya böldük



4

Bir daireyi 6 ve 12 eşit parçaya bölmek

Aşama 4 : Kesişim noktalarına 6 daire çizin

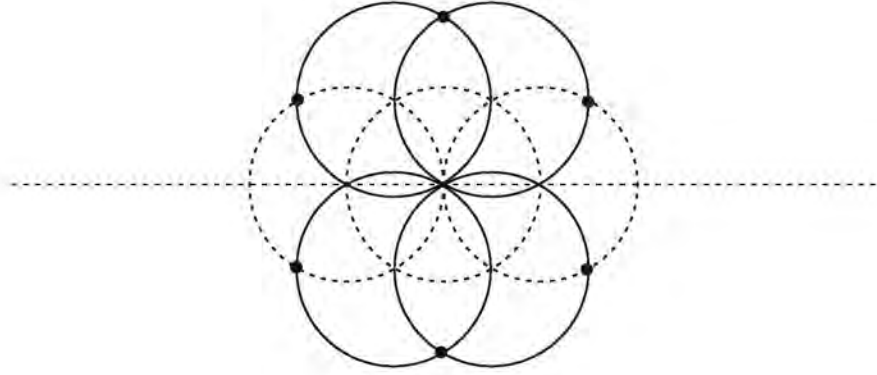




5

Bir daireyi 6 ve 12 eşit parçaya bölmek

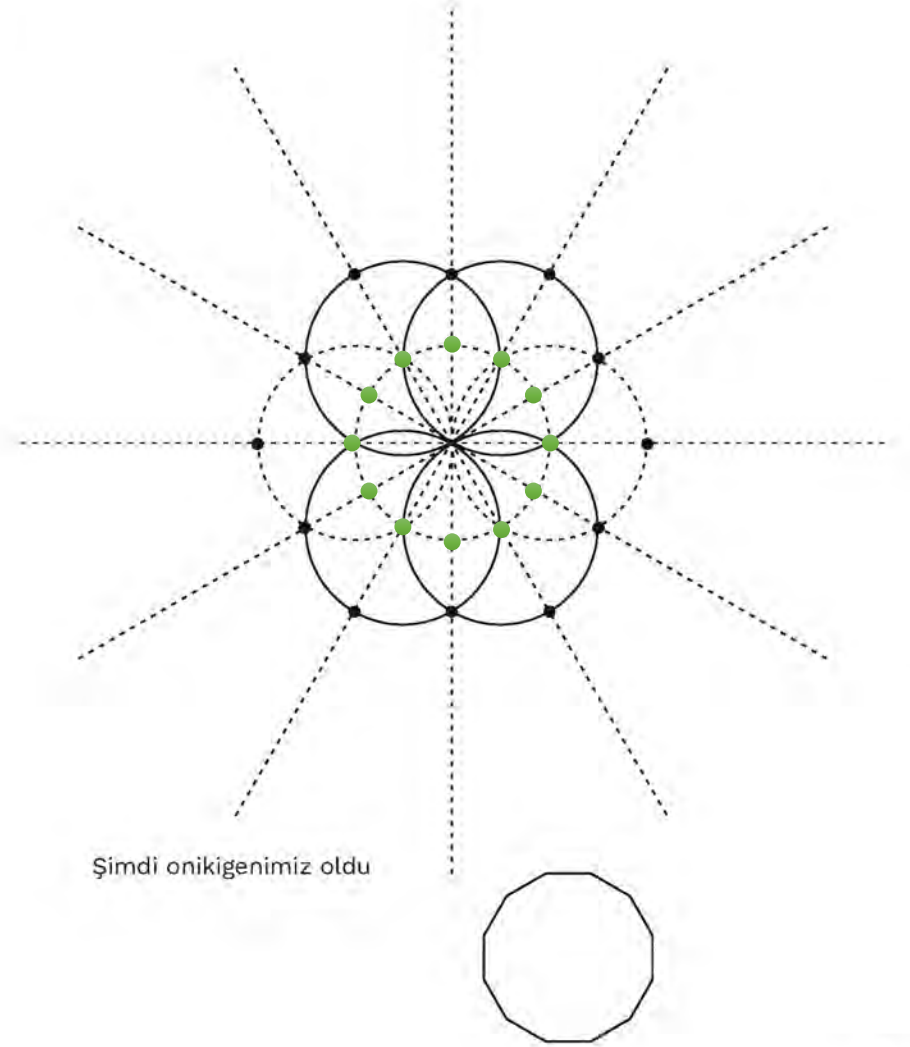
Aşama 5 : Kesişim noktalarından geçen doğrular çizin



6

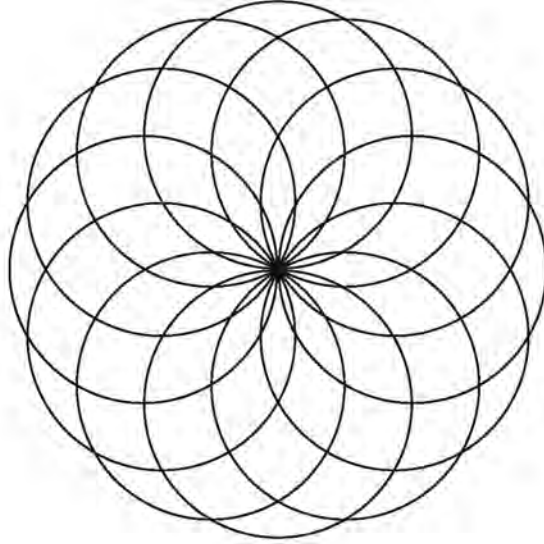
Bir daireyi 6 ve 12 eşit parçaya bölmek

Aşama 6 : Kesişim noktalarına 12 tane daire çizin



Bir daireyi 6 ve 12 eşit parçaya bölmek

Aşama 7 : Tüm kurşun kalemle yaptığınız çizgileri silebilirsiniz.

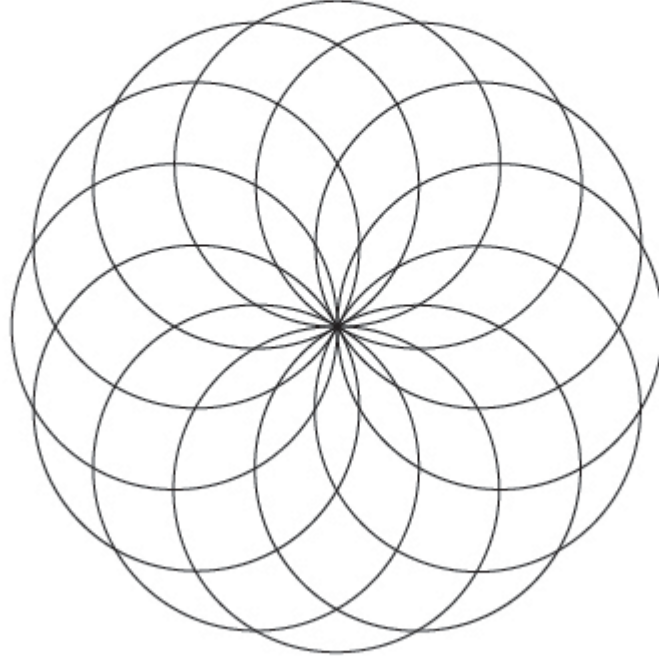


Geometri Sanatı ve Yaratıcı Kodlama
Selçuk ARTUT

Illustrator Yöntemi

Farklı bir referans noktası etrafında döndürmek için Rotate aracını seçin. Ardından, Document penceresinde referans noktasının olmasını istediğiniz yeri Alt (Windows) veya Option (Mac OS) tuşunu basılı tutarak tıklayın.

Merkez noktası etrafında döndürmek için Object > Transform > Rotate seçin veya Rotate aracını çift tıklayın.



Yaratıcı Kodlama

En Yaygın Yaratıcı Kodlama Platformları

Processing

Openframeworks

Cinder

p5.js

Touchdesigner

MaxMSP/Jitter

Vvvv

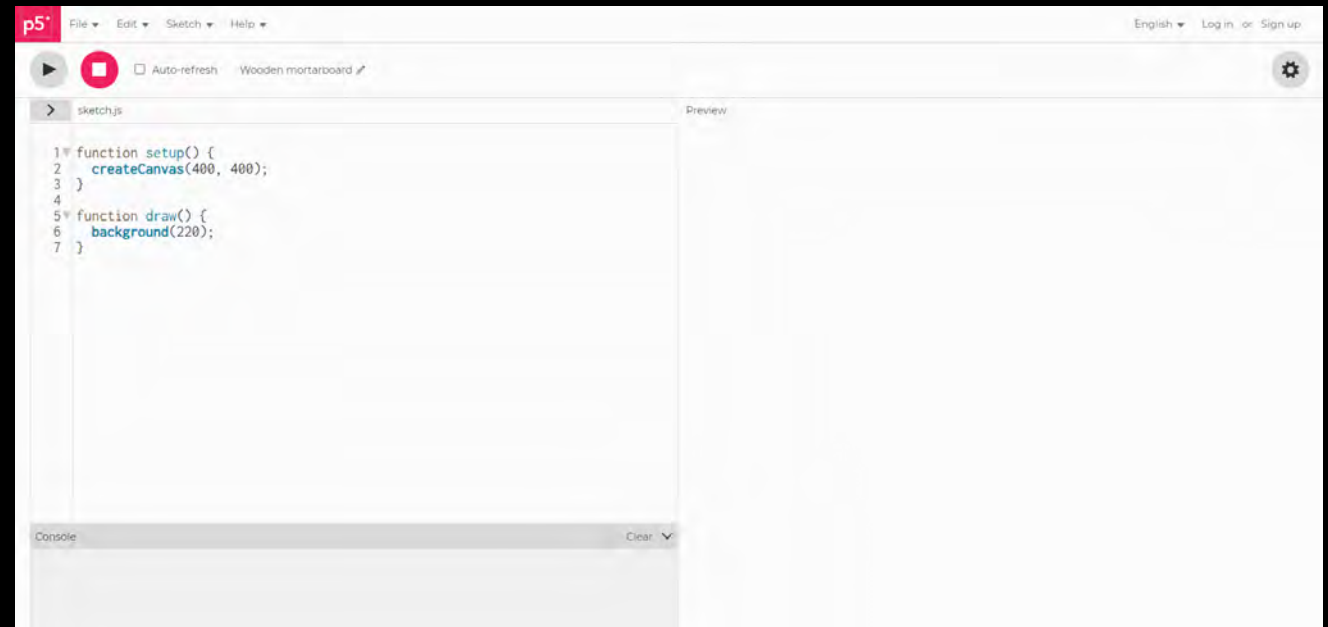
p5.js

p5.js, sanatçılar, tasarımcılar, eğitimciler, yeni başlayanlar ve diğer herkes için kodlamayı erişilebilir ve kapsayıcı hale getirmeye odaklanan, yaratıcı kodlama için bir JavaScript kitaplığıdır! p5.js ücretsiz ve açık kaynaklıdır çünkü yazılımın ve onu öğrenecek araçların herkes tarafından erişilebilir olması gerektiğine inanıyoruz.

p5.js kütüphanesini kullanmak

Method 1: Online editor kullanmak

Follow the link <https://p5js.org/>

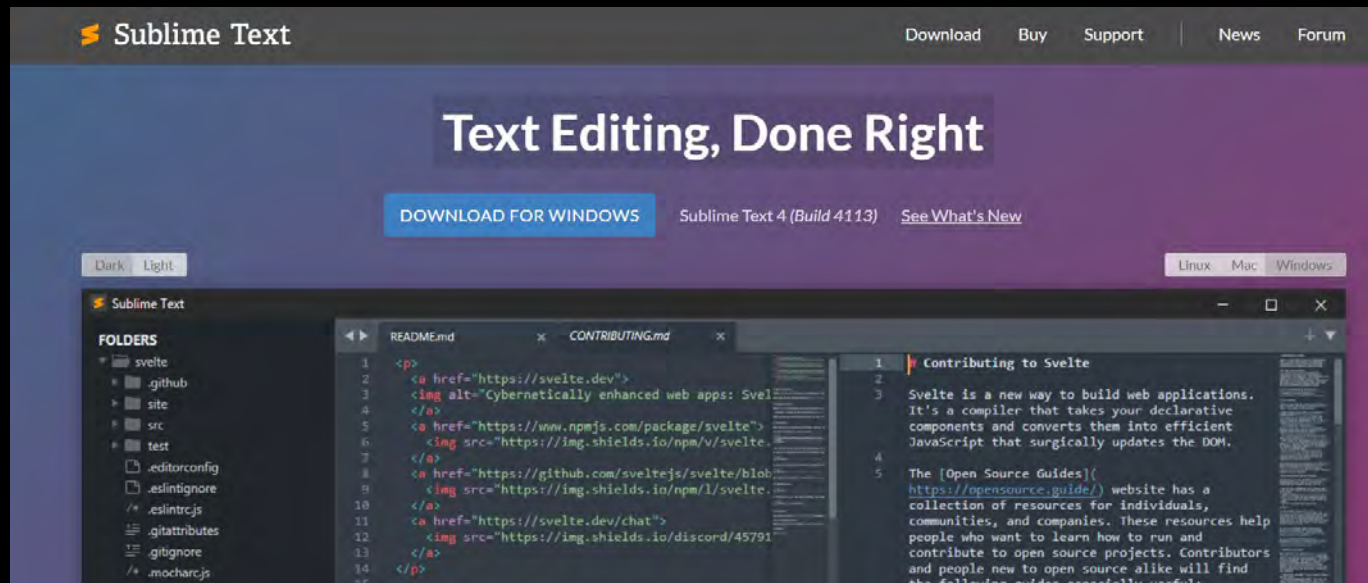


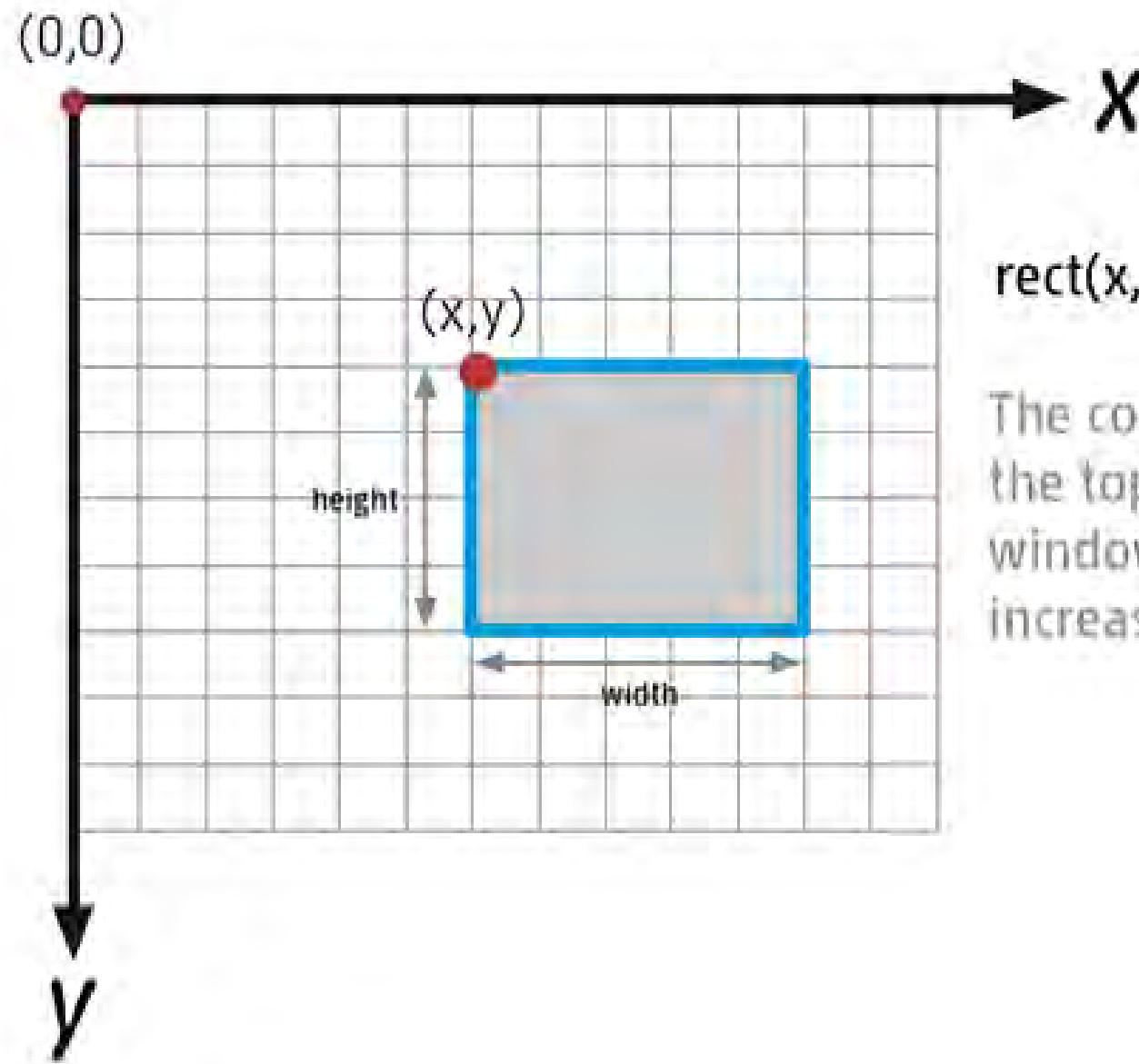
p5.js kütüphanesini kullanmak

Method 2: Offline editor kullanmak

Bağlantıyı takip edin <https://www.sublimetext.com/>

Download and Install Sublime Text Editor





`rect(x,y,width,height)`

The coordinate origin $(0,0)$ is at the top left of the display window. Increasing x moves right, increasing y moves down.

p5.js Kodlama Yapısı

```
function setup() {  
    createCanvas(400, 400);  
}
```

```
function draw() {  
    background(220);  
}
```


Syntax

```
createCanvas(w, h, [renderer])
```

Parameters

w	Number: width of the canvas
h	Number: height of the canvas
renderer	Constant: either P2D or WEBGL (Optional)

Temel Şekiller Çizimi

Bazı basit şekiller;

nokta : <https://p5js.org/reference/#/p5/point>

daire: <https://p5js.org/reference/#/p5/circle>

elips : <https://p5js.org/reference/#/p5/ellipse>

dikdörtgen : <https://p5js.org/reference/#/p5/rect>

kare: <https://p5js.org/reference/#/p5/square>

çizgi : <https://p5js.org/reference/#/p5/line>

ark : <https://p5js.org/reference/#/p5/arc>

üçgen : <https://p5js.org/reference/#/p5/triangle>

Shape

2D Primitives

[arc\(\)](#)
[ellipse\(\)](#)
[circle\(\)](#)
[line\(\)](#)
[point\(\)](#)
[quad\(\)](#)
[rect\(\)](#)
[square\(\)](#)
[triangle\(\)](#)

Temel Şekiller Çizimi



```
createCanvas(100, 100, WEBGL);  
background(240, 240, 240);  
fill(237, 34, 93);  
noStroke();  
beginShape();  
vertex(-10, 10);  
vertex(0, 35);  
vertex(10, 10);  
vertex(35, 0);  
vertex(10, -8);  
vertex(0, -35);  
vertex(-10, -8);  
vertex(-35, 0);  
endShape();
```

Değişkenler

Dinamik yapılar oluşturabilmemiz için belirli bir anda değerini değiştirebilen veri taşıyıcılara sahip olmamız gerekmektedir. Dolayısıyla değişkenler Yaratıcı Kodlama için harika araçlardır.

Örnekler

```
let a = 50;
```

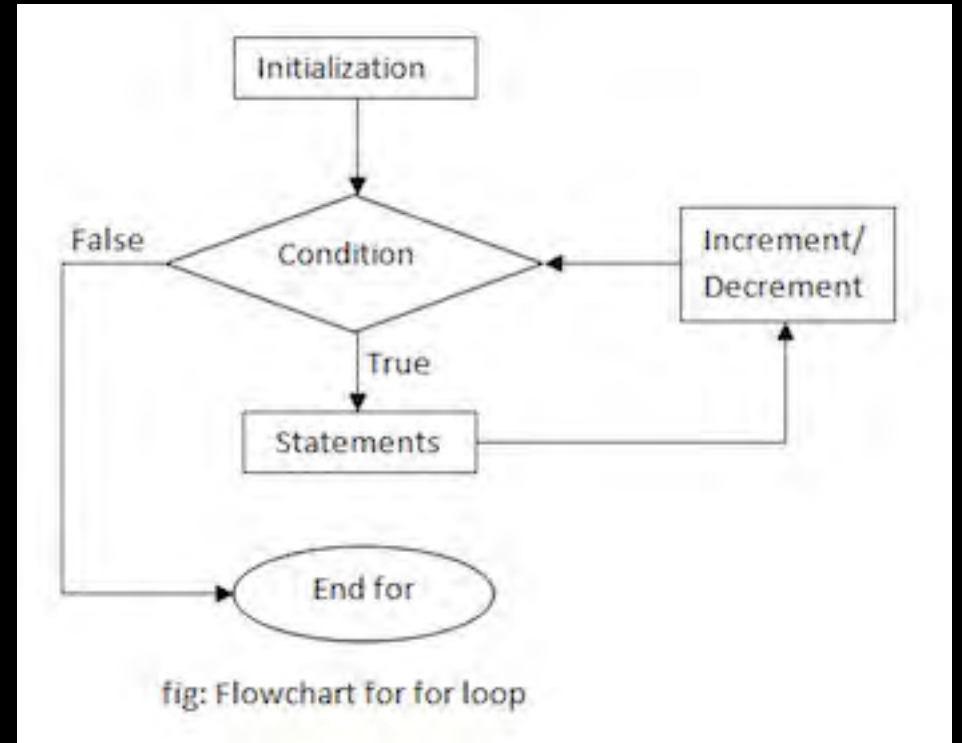
```
let t = "hello";
```

```
let boo = true;
```

```
let col = color(255, 204, 0);
```


Loop örneği:

```
for (let i = 0; i < 9; i++) {  
  console.log(i);  
}
```



«Comment» kullanımı

«Comments» sadece insanlar tarafından kullanılmalıdır. Böylece bilgisayar bu satırları görmezden gelecek ve yorumlanmayan satırları derleyecektir.

Comment Tipleri

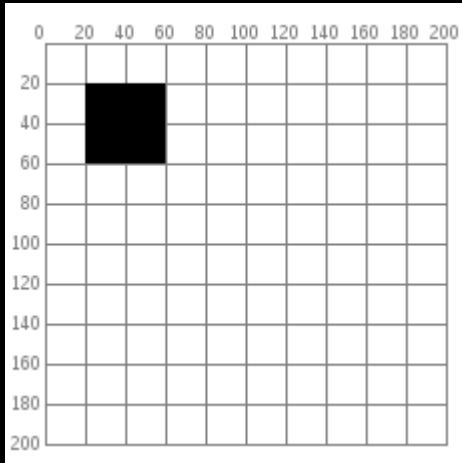
Blok Comment : /* */ (Using forward slash asterix asterix forward slash)

Satır Comment : // (Using two forward slash)

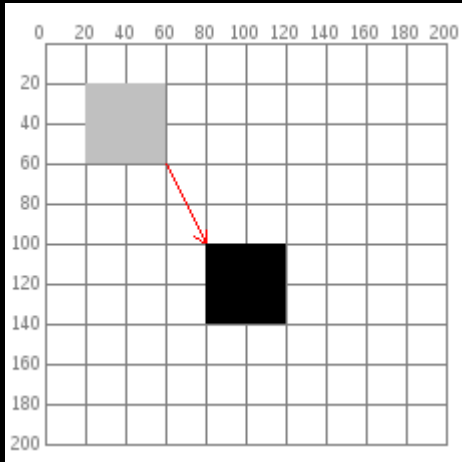
Alternatif kullanım : Hata ayıklamayı kontrol etmek için bir bloğu veya bir kod satırını yok saymak isteyebilirsiniz.

Transformation Matrix'e Giriş

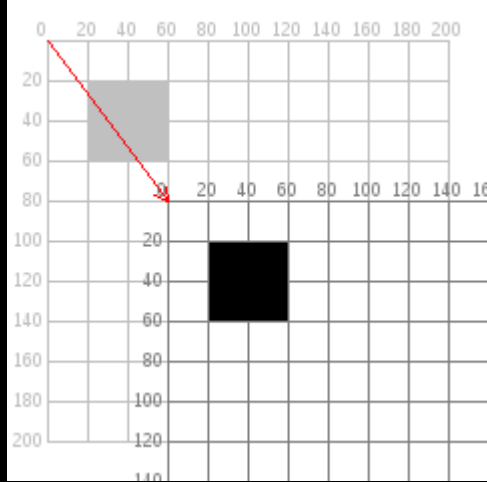
Bildiğiniz gibi p5.js pencereniz bir grafik kağıdı gibi çalışır. Bir şey çizmek istediğinizde koordinatlarını grafik üzerinde belirtirsiniz. İşte `rect(20, 20, 40, 40)` koduyla çizilmiş basit bir dikdörtgen. Koordinat sistemi gri renkte gösterilir.



Dikdörtgeni 60 birim sağa ve 80 birim aşağı hareket ettirmek istiyorsanız, x ve y başlangıç noktasına ekleyerek koordinatları değiştirebilirsiniz: `rect(20 + 60, 20 + 80, 40, 40)` ve dikdörtgen farklı bir yerde görünecektir.



Ancak bunu yapmanın daha ilginç bir yolu var. Bunun yerine grafik kağıdını hareket ettirin. Grafik kağıdını 60 birim sağa ve 80 birim aşağı hareket ettirseniz, tamamen aynı görsel sonucu alırsınız. Koordinat sistemini hareket ettirmeye öteleme - translation denir.

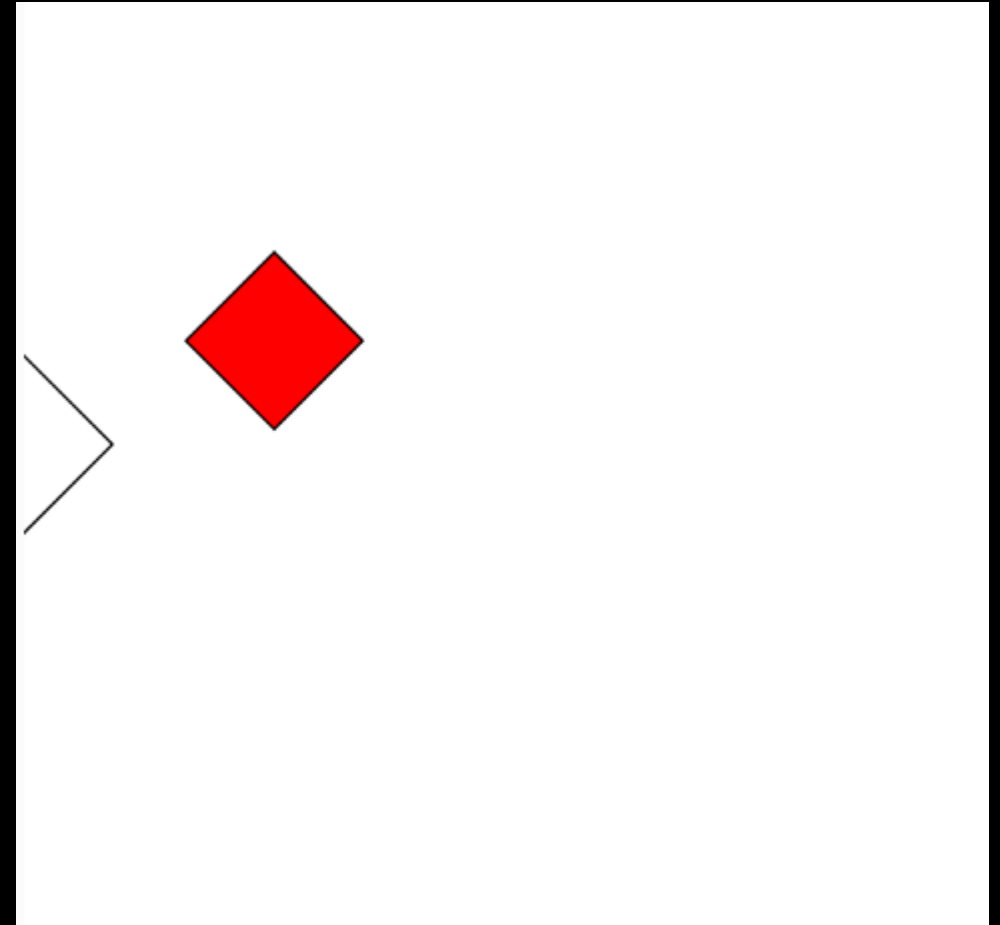


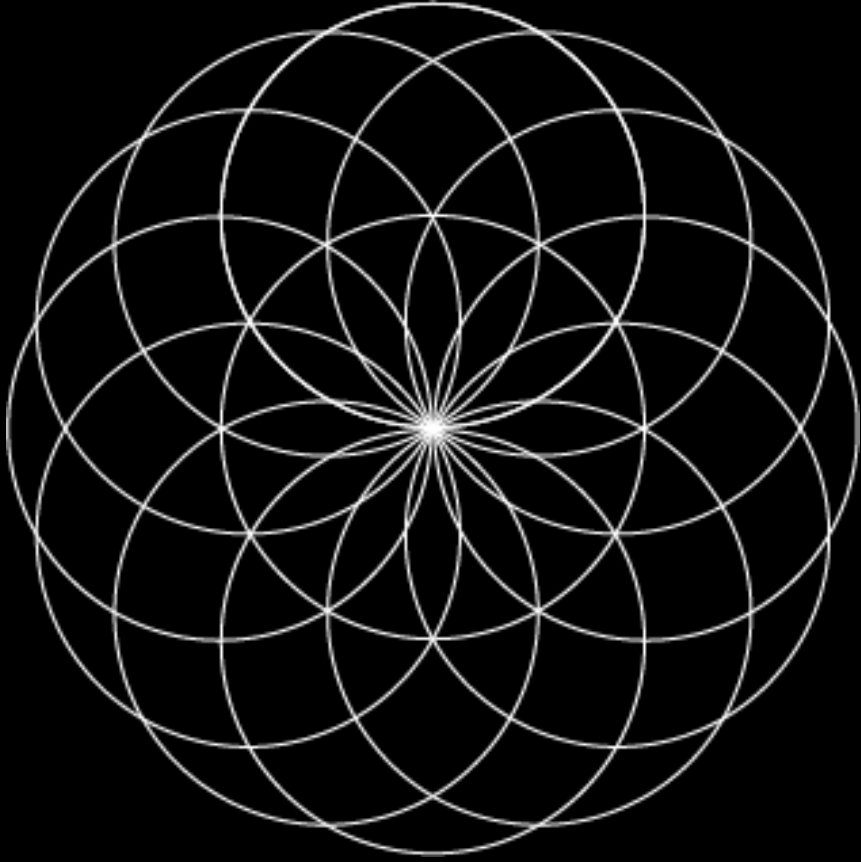
The Transformation Matrix

Her döndürme, çevirme veya ölçekleme yaptığınızda, dönüşümü yapmak için gereken bilgiler bir sayı tablosunda toplanır. Bu tablo veya matris sadece birkaç satır ve sütuna sahiptir. `push()` ve `pop()` isimlerindeki iki yapı arasında bu işlemler gerçekleştirilir.

The Transformation Matrix

```
function setup() {  
  createCanvas(400, 400);  
  angleMode(DEGREES);  
}  
function draw() {  
  background(255);  
  noFill();  
  push();  
  rotate(45);  
  translate(100, 100);  
  rect(0, 0, 50, 50);  
  pop();  
  fill(color(255, 0, 0));  
  push();  
  translate(100, 100);  
  rotate(45);  
  rect(0, 0, 50, 50);  
  pop();  
}
```



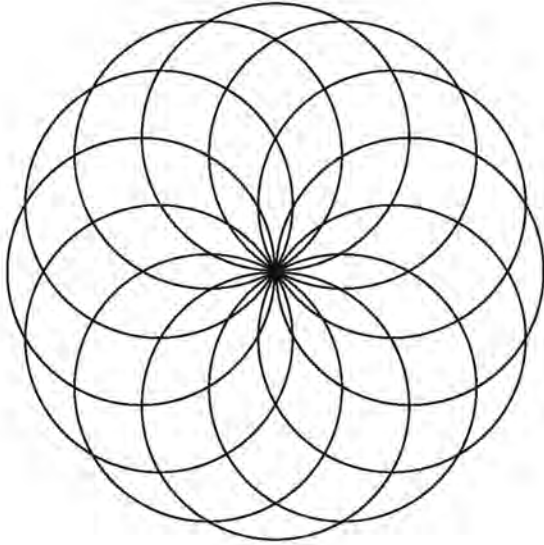


Kodlama ile Görsel Üretme
Basit Geometrik Şekiller Oluşturma

1

Basit bir geometrik şekil üretmek

Metod 2: Yaratıcı Kodlama Kullanarak



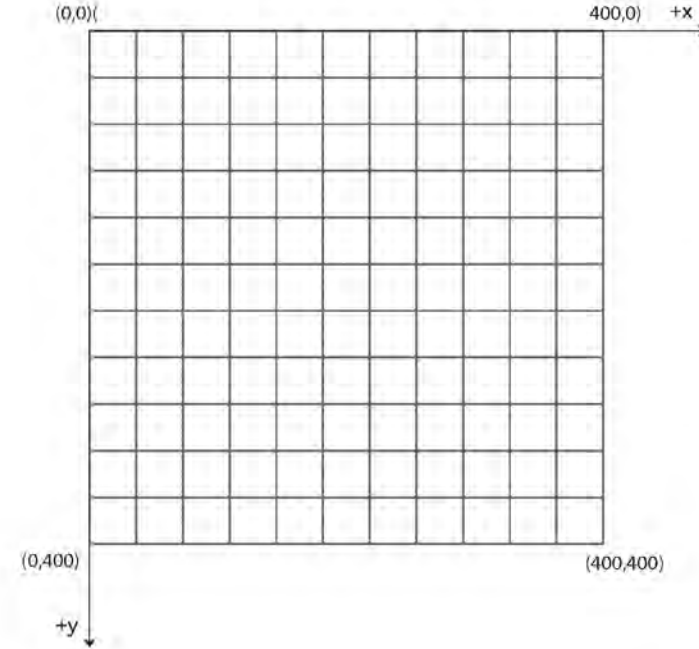
2

Yaratıcı Kodlama kullanarak basit bir şekil oluşturmak

Aşama 1 : Önce bir kanvas hazırlayalım.

Canvas Size Width: 400px,Height: 400px
Background is white

```
function setup() {
  createCanvas(400, 400);
}
function draw() {
  background(255);
}
```

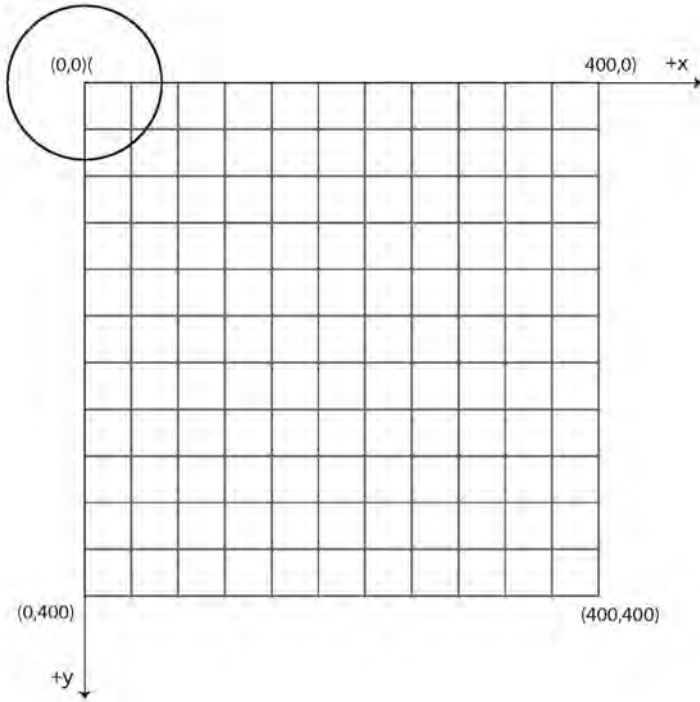


3

Yaratıcı Kodlama kullanarak basit bir şekil oluşturmak

Aşama 2 : İçi boş bir daireyi oluşturalım. Dairenin merkezi (0,0) noktasında olacaktır.

```
function setup() {
  createCanvas(400, 400);
  noFill();
}
function draw() {
  background(255);
  circle(0,0,120);
}
```



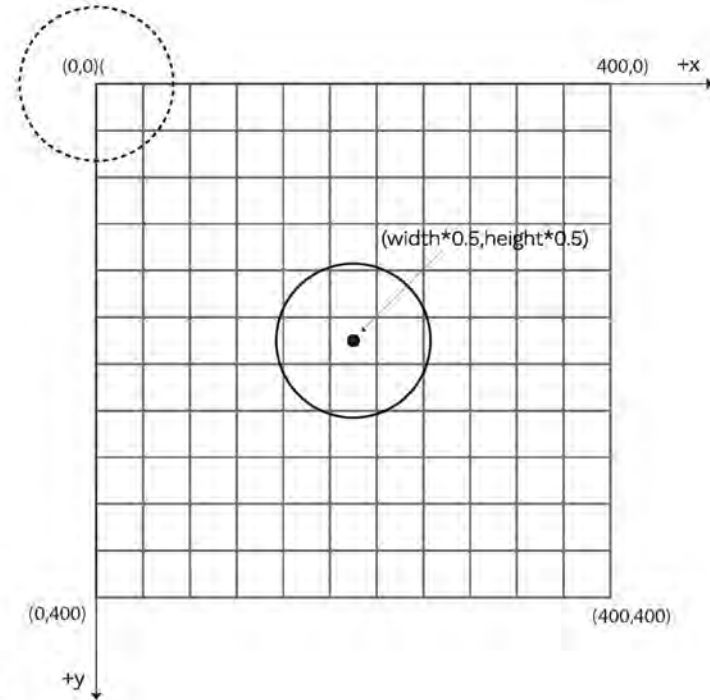
4

Yaratıcı Kodlama kullanarak basit bir şekil oluşturmak

Aşama 3 : Daireyi kanvasın ortasına almak için tranformasyon fonksiyonlarını kullanalım.

Kanvasın genişliğini ve yüksekliğini otomatik olarak width ve height fonksiyonları ile elde edebiliriz.

```
function setup() {
  createCanvas(400, 400);
  noFill();
}
function draw() {
  background(255);
  push();
  translate(width*0.5,height*0.5);
  circle(0,0,120);
  pop();
}
```



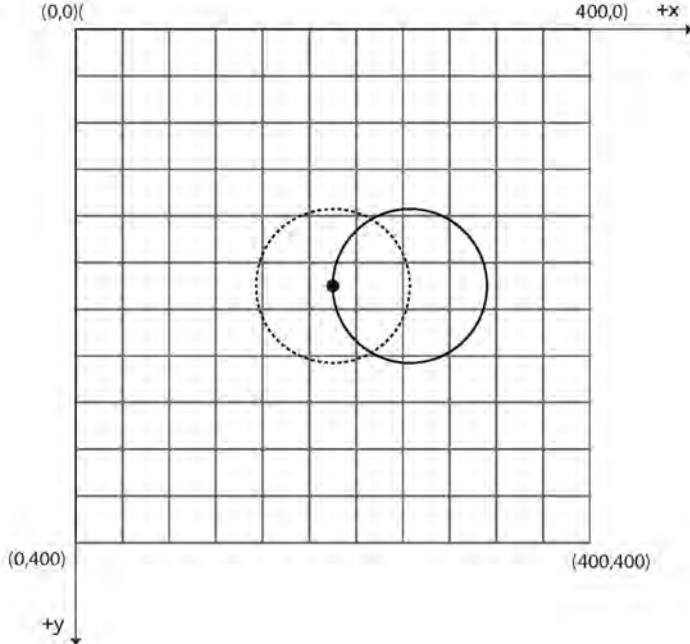
5

Yaratıcı Kodlama kullanarak basit bir şekil oluşturmak

Aşama 4 : Dairemizi yarıçapı kadar sağa kaydıralım. Unutmayın bu örnekte çap 120 piksel.

Daha sonra bu daireden 12 tane kopya oluştururken her birini kanvasın merkezinin etrafında 30 derece döndüreceğiz.

```
function setup() {
  createCanvas(400, 400);
  noFill();
}
function draw() {
  background(255);
  push();
  translate(width*0.5,height*0.5);
  push();
  translate(60,0);
  circle(0,0,120);
  pop();
  pop();
}
```

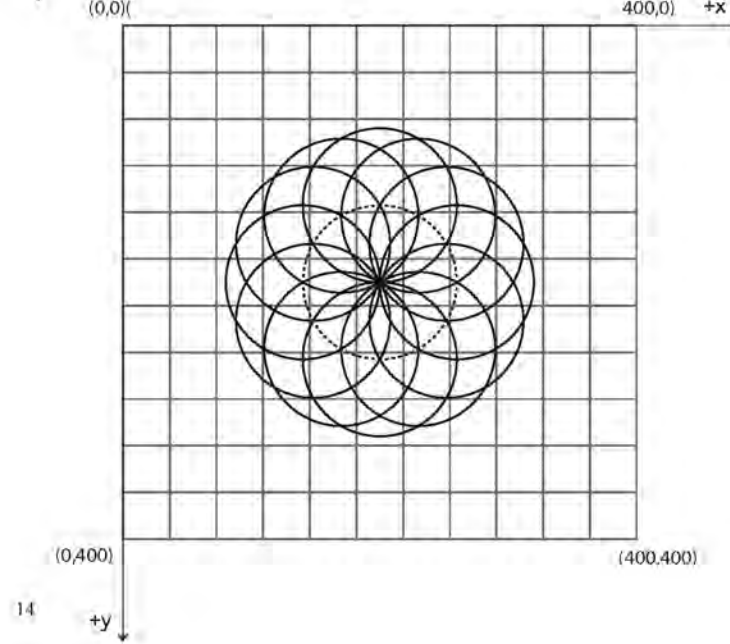


6

Yaratıcı Kodlama kullanarak basit bir şekil oluşturmak

Aşama 5 : Şimdi "for" döngüsü kullanarak 12 tane daire kopyası oluşturalım. Ancak açı moduna dikkat, çünkü p5.js ortamında aksini belirtmezseniz radian birimi kullanılıyor. Bu yüzden angleMode(DEGREES) kullanacağız

```
function setup() {
  createCanvas(400, 400);
  angleMode(DEGREES);
  noFill();
}
function draw() {
  background(255);
  push();
  translate(width*0.5,height*0.5);
  for(let i = 0; i < 12; i++){
    push();
    rotate(i*30);
    translate(60,0);
    circle(0,0,120);
    pop();
  }
  pop();
}
```



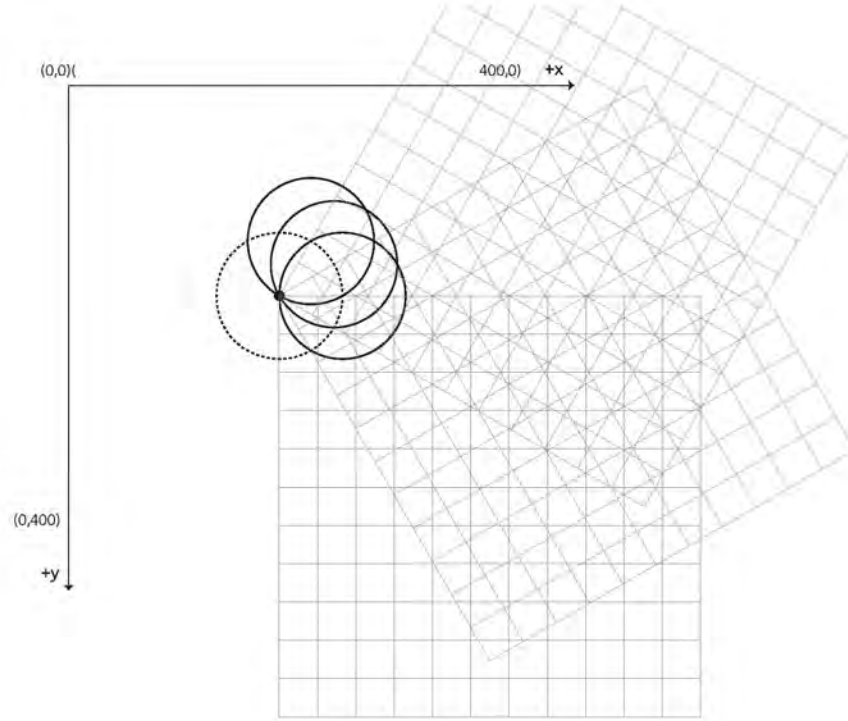
7

Yaratıcı Kodlama kullanarak basit bir şekil oluşturmak

Transformation sıralaması önemli!!!

Aşağıda görsel bir karmaşa oluşmaması için 3 iterasyon göreceksiniz.

Önce Rotate sonra Translate yaparsak;



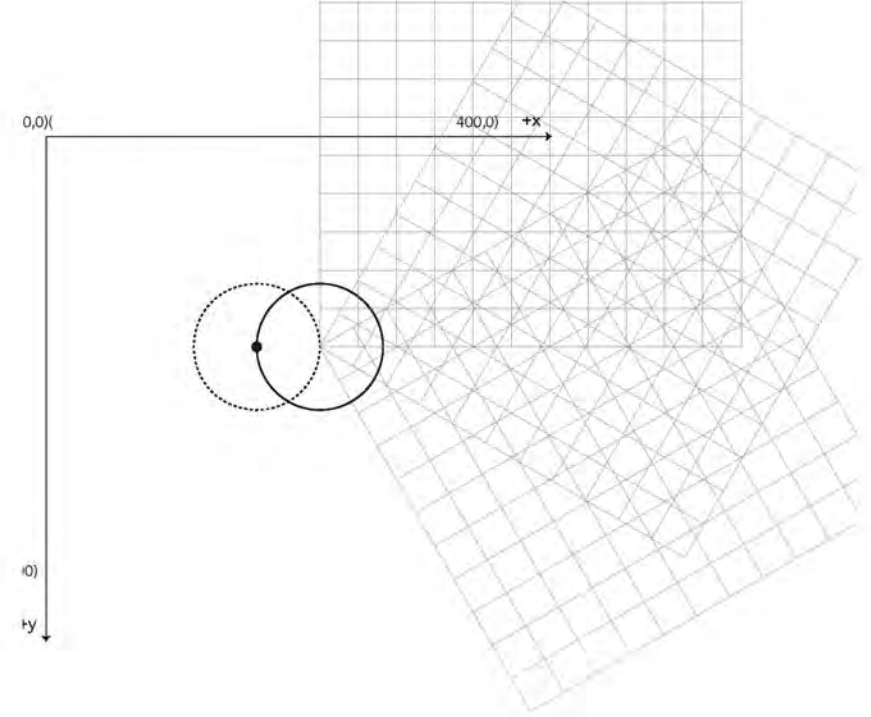
8

Yaratıcı Kodlama kullanarak basit bir şekil oluşturmak

Transformation sıralaması önemli!!!

Aşağıda görsel bir karmaşa oluşmaması için 3 iterasyon göreceksiniz.

Önce Translate sonra Rotate yaparsak;



Teşekkürler. İletişimde kalalım!

Facebook/selcuk.artut

Instagram: selcukartut

Web: www.selcukartut.com

Email: selcukartut@gmail.com

